



播放库

SDK 编程指南

(for iOS)

V7.3.7.X

HIKVISION

杭州海康威视数字技术股份有限公司

<http://www.hikvision.com>

技术热线：400-700-5998

非常感谢您购买我公司的产品，如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。

本手册可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误。我司将根据产品功能的增强而更新本手册的内容，并将定期改进或更新本手册中描述的产品或程序。更新的内容将会在本手册的新版本中加入，恕不另行通知。

目 录

目 录	1
1 产品简介.....	6
2 SDK 版本更新.....	7
版本号说明.....	7
Version 7.3.7.X(2018.12).....	7
3 错误代码及说明.....	10
3.1 基本错误码说明.....	10
3.2 鱼眼部分错误码说明.....	11
4 函数调用顺序.....	12
4.1 播放库调用主要流程.....	12
4.2 文件模式.....	14
4.3 流模式.....	15
4.4 同步回放功能模块.....	16
4.5 文件定位模块.....	16
4.6 鱼眼功能模块.....	17
4.6.1 7.3.1 之前版本鱼眼接口调用流程.....	17
4.6.2 7.3.2 版本以后鱼眼接口调用流程.....	18
4.7 抓图功能模块.....	20
4.8 预录功能模块.....	21
4.9 硬解码功能模块.....	22
4.10 私有信息功能模块.....	23
5 函数说明.....	26
5.1 系统操作及错误号获取.....	26
5.1.1 获取播放库 SDK 版本号和 build 号 PlayM4_GetSdkVersion.....	26
5.1.2 获取错误号 PlayM4_GetLastError.....	26
5.1.3 获取播放库通道号 PlayM4_GetPort.....	26
5.1.4 释放播放库通道号 PlayM4_FreePort.....	26
5.2 文件操作.....	28
5.2.1 打开文件 PlayM4_OpenFile.....	28
5.2.2 关闭文件 PlayM4_CloseFile.....	28
5.3 流操作.....	29
5.3.1 设置流播放模式 PlayM4_SetStreamOpenMode.....	29
5.3.2 打开流 PlayM4_OpenStream.....	29
5.3.3 关闭流 PlayM4_CloseStream.....	30
5.3.4 输入流数据 PlayM4_InputData.....	30
5.4 播放控制.....	31
5.4.1 开启播放 PlayM4_Play.....	31
5.4.2 关闭播放 PlayM4_Stop.....	31
5.4.3 暂停/恢复播放 PlayM4_Pause.....	31

5.4.4	快速播放 PlayM4_Fast	31
5.4.5	慢速播放 PlayM4_Slow	32
5.4.6	设置音量 PlayM4_AdjustWaveAudio	32
5.4.7	以独占方式打开声音 PlayM4_PlaySound	33
5.4.8	关闭声音（独占方式） PlayM4_StopSound	33
5.4.9	以共享方式打开声音 PlayM4_PlaySoundShare	33
5.4.10	关闭声音（共享方式） PlayM4_StopSoundShare	34
5.4.11	音视频同步 PlayM4_SyncToAudio	34
5.4.12	设置图像翻转 PlayM4_SetVerticalFlip	34
5.4.13	获取文件当前播放时间（毫秒） PlayM4_GetPlayedTimeEx	34
5.4.14	设置文件当前播放时间（毫秒） PlayM4_SetPlayedTimeEx	35
5.4.15	设置文件播放进度 PlayM4_SetPlayPos	35
5.4.16	获取当前播放帧的全局时间 PlayM4_GetSystemTime	35
5.4.17	刷新当前显示窗口 PlayM4_RefreshPlay	36
5.4.18	获取文件在线定位偏移量 PlayM4_GetMpOffset	36
5.4.19	设置啸叫处理 PlayM4_SetHSPARAM	37
5.4.20	设置采用绝对时间戳播放 PlayM4_SetAbsTimeFlag	37
5.4.21	设置 AGC 处理 PlayM4_SetAGCPARAM	37
5.4.22	设置 RTMP 封装 ChunkSize 值 PlayM4_SetDemuxParam	38
5.4.23	设置 Audio Unit 初始化模式 PlayM4_SetAudioSessionInit	38
5.4.24	设置 Audio Unit 通话模式 PlayM4_SetAudioUnitMode	38
5.5	获取播放或解码信息	39
5.5.1	获取文件总时间 PlayM4_GetFileTime	39
5.5.2	获取当前帧率 PlayM4_GetCurrentFrameRateEx	39
5.5.3	获取已播放时间 PlayM4_GetPlayedTime	39
5.5.4	获取原始图像大小 PlayM4_GetPictureSize	39
5.5.5	获取当前显示帧的全局时间 PlayM4_GetSpecialData	40
5.5.6	设置解码差错隐藏等级 PlayM4_SetDecodeERC	40
5.6	解码操作及控制	41
5.6.1	设置视频帧解码类型 PlayM4_SetDecodeFrameType	41
5.6.2	设置跳 I 帧解码 PlayM4_SetIFrameDecInterval	41
5.6.3	解码回调 PlayM4_SetDecCallBack	41
5.6.4	解码回调（增加用户传递参数） PlayM4_SetDecCallBackMend	42
5.6.1	解码回调（增加用户传递参数） PlayM4_RegisterDecCallBack	43
5.6.2	文件结束回调 PlayM4_SetFileEndCallback	43
5.6.3	设置解码密钥 PlayM4_SetSecretKey	44
5.6.4	设置跳过错误数据 PlayM4_SkipErrorData	44
5.7	显示操作	45
5.7.1	设置或增加显示区域 PlayM4_SetDisplayRegion	45
5.7.2	设置显示窗口 PlayM4_SetVideoWindow	45
5.7.3	设置同步回放组 PlayM4_SetSyncGroup	46
5.8	缓冲区操作	47
	解码前源缓冲区	47
5.8.1	获取源缓冲区剩余数据大小 PlayM4_GetSourceBufferRemain	47

解码后播放缓冲区.....	47
5.8.2 设置播放缓冲区最大缓冲帧数 PlayM4_SetDisplayBuf.....	47
5.8.3 获取播放缓冲区最大缓冲帧数 PlayM4_GetDisplayBuf.....	48
5.8.4 重置解析缓存 PlayM4_ResetSourceBuffer.....	48
5.8.5 重置解析、解码、渲染等缓存 PlayM4_ResetBuffer.....	48
5.8.6 获取指定缓冲区的大小 PlayM4_GetBufferValue.....	49
5.9 索引.....	50
5.9.1 设置建立索引回调 PlayM4_SetFileRefCallBack.....	50
5.10 抓图.....	51
5.10.1 显示回调 PlayM4_SetDisplayCallBack.....	51
5.10.2 显示回调 PlayM4_SetDisplayCallBackEx.....	51
5.10.3 设置带全局时间的显示回调 PlayM4_RegisterDisplayCallBackEx.....	52
5.10.4 直接抓取 BMP 图像 PlayM4_GetBMP.....	52
5.10.5 抓取带有私有信息的 BMP 图像 PlayM4_GetBMPEX.....	53
5.10.6 直接抓取 JPEG 图像 PlayM4_GetJPEG.....	53
5.10.7 YUV 数据转换为 JPEG 图片 PlayM4_ConvertToJpegFile.....	54
5.11 硬解码.....	55
5.11.1 设置优先使用硬解码 PlayM4_SetHDPriority.....	55
5.11.2 获取当前解码引擎类型 PlayM4_GetDecodeEngine.....	55
5.12 预录像功能.....	56
5.12.1 设置预录像数据回调 PlayM4_SetPreRecordCallBack.....	56
5.12.2 设置预录像开关 PlayM4_SetPreRecordFlag.....	58
5.12.3 设置预录像回调 PlayM4_SetPreRecordCallBackEx.....	59
5.13 鱼眼功能.....	60
7.3.2 及以后版本鱼眼接口.....	60
5.13.1 开启鱼眼功能 PlayM4_FEC_Enable.....	60
5.13.2 关闭鱼眼功能 PlayM4_FEC_Disable.....	60
5.13.3 获取鱼眼矫正处理子端口 PlayM4_FEC_GetPort.....	60
5.13.4 删除鱼眼矫正处理子端口 PlayM4_FEC_DelPort.....	61
5.13.5 设置鱼眼矫正参数 PlayM4_FEC_SetParam.....	61
5.13.6 获取鱼眼矫正参数 PlayM4_FEC_GetParam.....	62
5.13.7 设置显示窗口 PlayM4_FEC_SetWnd.....	62
5.13.8 获取当前触发点对应的鱼眼矫正子端口 PlayM4_FEC_GetCurrentPTZPort	64
5.13.9 设置鱼眼矫正子端口 PlayM4_FEC_SetCurrentPTZPort.....	64
5.13.10 画矩形或者不规则框 PlayM4_FEC_SetPTZOutLineShowMode.....	65
5.13.11 获取当前子端口号对应的当前 PTZ 坐标值	
PlayM4_FEC_PTZ2Window.....	65
5.13.12 开启鱼眼 3D 矫正效果 PlayM4_FEC_3DRotate.....	66
5.13.13 获取鱼眼图片大小 PlayM4_FEC_GetCapPicSize.....	66
5.13.14 鱼眼抓图 PlayM4_FEC_Capture.....	67
5.13.15 广角图像矫正 PlayM4_SetImageCorrection.....	67
5.13.16 设置鱼眼矫正类型 PlayM4_SetFECDisplayEffect.....	67
5.13.17 设置鱼眼矫正参数 PlayM4_SetFECDisplayParam.....	68

5.13.18	获取鱼眼矫正参数 PlayM4_GetFECDisplayParam.....	69
5.13.19	设置壁装弧面动画效果 PlayM4_FEC_SetAnimation	69
5.13.20	设置鱼眼子端口显示回调 PlayM4_FEC_SetDisplayCallback	69
5.13.21	获取弧面壁装鱼眼最佳贴边参数 PlayM4_FEC_3DRotateSpecialView 70	
5.13.22	3D 鱼眼旋转操作（绝对值设置） PlayM4_FEC_3DRotateAbs.....	70
5.13.23	获取 3D 鱼眼当前参数 PlayM4_FEC_Get3DRotate	71
5.13.24	设置萤石鱼眼畸形矫正 PlayM4_SetLDCFlag	72
5.14	私有数据.....	72
5.14.1	渲染私有数据 PlayM4_RenderPrivateData.....	72
5.14.2	渲染私有数据 PlayM4_RenderPrivateDataEx	72
5.14.3	私有数据回调 PlayM4_SetAdditionDataCallBack.....	73
5.14.4	私有数据回调 PlayM4_RegisterIVSDrawFunCB	74
5.14.5	设置字体库路径 PlayM4_SetOverlayPriInfoFlag	74
5.15	倒放.....	75
5.15.1	倒放 PlayM4_ReversePlay	75
6	数据结构描述.....	76
6.1	图像和声音信息结构体 FRAME_INFO	76
6.2	显示信息结构体 DISPLAY_INFO	76
6.3	全局时间结构体 PLAYM4_SYSTEM_TIME.....	77
6.4	区域参数结构体 HKRECT.....	77
6.5	加密信息结构体 ENCRYPT_INFO.....	78
6.6	预录像数据信息结构体 RECORD_DATA_INFO	78
6.7	私有数据显示信息类型结构体 PLAYM4_PRIDATA_RENDER	79
6.8	私有信息结构体 AdditionDataInfo	79
6.9	私有信息同步数据信息结构体 SYNCDATA_INFO.....	79
6.10	热成像信息结构体 PLAYM4_FIRE_ALARM	80
6.11	测温信息结构体 PLAYM4_TEM_FLAG	80
6.12	鱼眼矫正显示效果结构体 VRDISPLAYEFFECT.....	80
6.13	鱼眼矫正参数结构体 VRFISHPARAM.....	81
6.14	鱼眼安装方式 FECPLACETYPE.....	81
6.15	鱼眼矫正方式 FECCORRECTTYPE.....	81
6.16	PTZ 在原始鱼眼图上轮廓的显示模式 FECSHOWMODE	82
6.17	鱼眼图像圆心参数 CYCLEPARAM	83
6.18	PTZ 校正的参数结构体 PTZPARAM.....	83
6.19	鱼眼矫正参数结构体 FISHEYEPARAM.....	83
6.20	鱼眼旋转单元参数结构体 PLAYM4SRTRANSFERELEMENT	84
6.21	鱼眼旋转组合参数结构体 PLAYM4SRTRANSFERPARAM.....	84
6.22	鱼眼弧面鱼眼结构体 VRANIMATIONTYPE.....	86
7	常见问题解答.....	87
	移动播放库特有问题的介绍.....	87
	关于流模式接口.....	89
	Question 1 送入到播放库 PlayM4_OpenStream 接口报错	89
	流模式预览.....	89

Question 2	实时流预览有卡顿.....	89
Question 3	实时流预览不显示图像.....	89
Question 4	实时流预览延时.....	90
Question 5	实时流预览显示第一帧画面比较慢.....	90
Question 6	加密码流无法正常播放.....	91
Question 7	如何将捕获的图片保存在内存中以供后续处理.....	91
Question 8	音频播放卡顿，视频播放流畅.....	91
Question 9	复合流文件，播放音频时画面卡顿，不播放音频。则画面正常.....	91
Question 10	播放文件，无法听到声音.....	91
Question 11	实时流播放正常，文件播放有快放现象.....	92
Question 12	文件打开失败.....	92
Question 13	文件模式如何定位.....	92
Question 14	PlayM4_SetCurrentFrameNum 定位不准确	92
Question 15	如何获取多路数据流解码后的数据.....	92
Question 16	实时流数据用解码回调有丢帧现象.....	92
Question 17	有些码流解码回调函数中获取的每帧视频高度只有显示原来的一半.....	93
Question 18	加载 iOS 播放库需要额外加载哪些系统库?	93

1 产品简介

海康威视播放库 SDK（以下简称“播放库 SDK”）是海康威视嵌入式网络硬盘录像机、视频服务器、IP 设备的配套产品的播放相关的二次开发包，适用于海康编码产品数据流的解码与播放。

播放库 SDK 主要功能：

主要用于实时码流预览，录像文件回放，播放控制如：暂停；获取码流基本信息，如文件索引、解码帧信息，分辨率、帧率；支持 JPG 和 BMP 两种形式下的播放截图。

系统要求：

支持 iOS6.0 及以上版本 iOS 系统。

2 SDK 版本更新

版本号说明

播放库 SDK 版本号自 V7.0.2.X 起，规定版本号定义如下：

V 主版本号 . 子版本号 . 修正版本号 . 保留版本号

- 主版本号升级：工程作大规模改动、重构或优化
- 子版本号升级：功能增加
- 修正版本号升级：局部修改，bug 修正

Version 7.3.7.X(2018.12)

- 支持 RTMP 播放。
- 支持 HIK 加密码流播放。
- 支持萤石鱼眼畸形广角矫正。
- 支持私有数据图片叠加。
- 新增鱼眼原图模式。
- 新增 AGC 音频处理。
- 采用 iOS EAGL 实现共享上下文模式。
- 采用 Audio Uint 音频播放。
- 鱼眼半球矫正和小行星矫正不区分顶装和底装安装方式。
- 修复老版本存在内容泄露的风险。
- 修复萤石畸形广角矫正缺陷。
- 修复部分鱼眼效果开启的初始位置。
- 新增如下接口：
 - 设置 AudioUnit 初始化模式 :PlayM4_SetAudioSessionInit
 - 设置 AudioUnit 通话模式 :PlayM4_SetAudioUnitMode
 - 设置采用绝对时间戳:PlayM4_SetAbsTimeFlag
 - 设置 AGC 处理 :PlayM4_SetAGCParam
 - 设置萤石鱼眼畸形矫正: PlayM4_SetLDCFlag
 - 设置 RTMP 封装 ChunkSize 值:PlayM4_SetDemuxParam

Version 7.3.5.X(升级版本，版本号已 7.3.5.60 为基准)(2018.04)

- 1、采用参考帧外部管理机制。
- 2、支持 Intra refresh 码流播放。
- 3、支持差错隐藏功能：setDecodeERC。
- 4、新增 3D 垂直壁装弧面鱼眼显示效果 (FEC_CORRECT_ARC_VERTICAL (壁装弧面(垂直方向))。
- 5、新增鱼眼子端口显示回调功能:setFECDisplayCB。

Version 7.3.5.X (2017-11)

- 修改功能：
 - 265 硬解码功能，需要 iOS11 及以上版本；
 - 采用去 YUV 拷贝软解机制，优化内存使用；
 - 鱼眼新增 3D 鱼眼显示效果，在 [PlayM4_FEC_GetPort](#) 里面设置：FEC_CORRECT_ARC (壁装弧面)。

Version 7.3.4.X (2017-03)

- 新增接口：
 - 带全局时间显示回调：[PlayM4_RegisterDisplayCallBackEx](#);
 - 带全局时间解码回调：[PlayM4_RegisterDecCallBack](#);
 - 开启/关闭共享音频播放：[PlayM4_PlaySoundShare](#)、[PlayM4_StopSoundShare](#)
 - 设置鱼眼 3D 旋转：[PlayM4_FEC_3DRotate](#);
 - 鱼眼抓图：[PlayM4_FEC_GetCapPicSize](#)、[PlayM4_FEC_Capture](#);
 - 私有信息 BMP 抓图：[PlayM4_GetBMPEX](#);
 - 设置预录像回调(带全局时间):[PlayM4_SetPreRecordCallBackEx](#);
- 修改功能：
 - 鱼眼新增 4 种 3D 效果，在 [PlayM4_FEC_GetPort](#) 里面设置：FEC_CORRECT_SEM (半球)、FEC_CORRECT_CYC (圆柱)、FEC_CORRECT_PLA (小行星)、FEC_CORRECT_CYC_SPL (剪开圆柱)。
 - 二代鱼眼红蓝 3D 效果去除
 - 设置私有画图回调 [PlayM4_RegisterIVSDrawFunCB](#) 回调增加一个安卓 JNI 操作相关参数

Version 7.3.3.X (2016-10)

- 去除 ios 硬解码分辨率限制，设置硬解码优先时优先使用硬解码，硬解码不支持或硬解码出现失败会自动切换到软解，硬解切换软解过程中会出现短暂卡顿
- 新增接口：
 - 获取 MP4 封装流式播放数据长度偏移量 [PlayM4_GetMpOffset](#)。
 - 设置隔 I 帧解码 [PlayM4_SetIframeDecInterval](#)。
 - 设置私有数据回调 [PlayM4_SetAdditionDataCallBack](#)。
 - 设置私有画图回调 [PlayM4_RegisterIVSDrawFunCB](#)。
- 快放接口最大支持倍速调整为 128 倍速，由于性能限制无法到达 128 倍速，可配合 [PlayM4_SetDecodeFrameType](#) 设置只解 I 帧，和 [PlayM4_SetIframeDecInterval](#) 隔 I 帧解码使用
- 支持 svc 隔帧解码，调用 [PlayM4_SetDecodeFrameType](#) 接口进行设置

Version 7.3.2.X (2016-04)

- 支持鱼眼多画面 ptz 矫正;
- 支持 pos 信息、图片叠加外的私有数据显示;
- 支持音视频同步播放;
- 支持 bitcode 编译;

Version 7.3.1.X (2015-11)

- 增加设置同步回放组
[PlayM4_SetSyncGroup](#)
- 增加获取当前解码类型
[PlayM4_GetDecodeEngine](#)
- 修改 PlayM4_GetSdkVersion 的说明
- 删除获取音量和设置音量接口
PlayM4_GetVolume、PlayM4_SetVolume
- 增加常见问题解答

Version 7.3.0.X (2015-04)

- 增加硬解码功能: [PlayM4_SetHDPriority](#)。
- 新增鱼眼矫正相关配置功能:
[PlayM4_SetFECDisplayEffect](#)、
[PlayM4_GetFECDisplayParam](#)、
[PlayM4_SetFECDisplayParam](#)。
- 新增预录像功能:
[PlayM4_SetPreRecordCallBack](#)
[PlayM4_SetPreRecordFlag](#)

Version 7.2.1.X (2014-08)

- 增加广角图像矫正功能。

Version 7.2.0.X (2014-06)

- 修改播放模式全改成时间戳播放, 保证实时性。
- 修改简化和文件相关的接口, 这次的更新主要是针对流式播放。

Version 7.0.2.X (2012-12-14)

- 增加对 mpeg2 视频的支持
- 增加对 g726, amr, mpeg, aac 音频的支持
- IOS 视频解码只对标准 264 进行过优化, 其他为进行优化

3 错误代码及说明

3.1 基本错误码说明

错误名称	代码	说明
PLAYM4_NOERROR	0	没有错误
PLAYM4_PARA_OVER	1	输入参数错误;
PLAYM4_ORDER_ERROR	2	调用接口顺序错误
PLAYM4_TIMER_ERROR	3	创建多媒体时钟失败
PLAYM4_DEC_VIDEO_ERROR	4	视频解码失败
PLAYM4_DEC_AUDIO_ERROR	5	音频解码失败
PLAYM4_ALLOC_MEMORY_ERROR	6	分配内存失败
PLAYM4_OPEN_FILE_ERROR	7	打开文件失败
PLAYM4_CREATE_OBJ_ERROR	8	创建线程事件等失败
PLAYM4_BUF_OVER	11	缓冲区满, 输入流失败
PLAYM4_CREATE_SOUND_ERROR	12	创建音频设备失败
PLAYM4_SET_VOLUME_ERROR	13	设置音量失败
PLAYM4_SUPPORT_FILE_ONLY	14	只能在播放文件时才能使用此接口
PLAYM4_SUPPORT_STREAM_ONLY	15	只能在播放流时才能使用此接口
PLAYM4_SYS_NOT_SUPPORT	16	系统不支持
PLAYM4_FILEHEADER_UNKNOWN	17	没有文件头
PLAYM4_VERSION_INCORRECT	18	解码器和编码器版本不对应
PLAYM4_INIT_DECODER_ERROR	19	初始化解码器失败
PLAYM4_CHECK_FILE_ERROR	20	文件太短或码流无法识别
PLAYM4_INIT_TIMER_ERROR	21	初始化多媒体时钟失败
PLAYM4_BLT_ERROR	22	显示错误
PLAYM4_OPEN_FILE_ERROR_MULTI	24	打开文件错误,数据类型为混合流
PLAYM4_OPEN_FILE_ERROR_VIDEO	25	打开文件错误,数据类型为视频流
PLAYM4_JPEG_COMPRESS_ERROR	26	JPEG 压缩错误
PLAYM4_EXTRACT_NOT_SUPPORT	27	不支持此文件
PLAYM4_EXTRACT_DATA_ERROR	28	提取视频数据错误
PLAYM4_SECRET_KEY_ERROR	29	密码错误
PLAYM4_DECODE_KEYFRAME_ERROR	30	解码关键帧错误
PLAYM4_NEED_MORE_DATA	31	需要更多的数据
PLAYM4_INVALID_PORT	32	无效端口号
PLAYM4_NOT_FIND	33	查找失败
PLAYM4_NEED_LARGER_BUFFER	34	需要更大的缓冲区
PLAYM4_FAIL_UNKNOWN	99	错误

3.2 鱼眼部分错误码说明

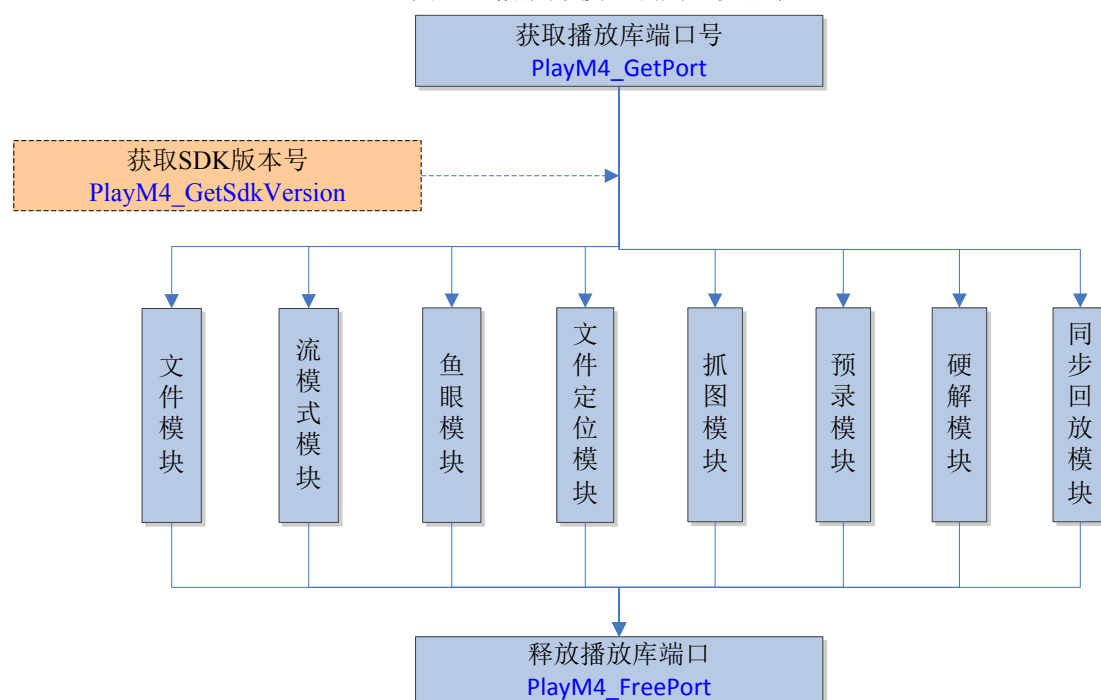
错误名称	代码	说明
PLAYM4_FEC_ERR_ENABLEFAIL	100	鱼眼模块加载失败
PLAYM4_FEC_ERR_NOTENABLE	101	鱼眼模块没有加载
PLAYM4_FEC_ERR_NOSUBPORT	102	子端口没有分配
PLAYM4_FEC_ERR_PARAMNOTINIT	103	没有初始化对应端口的参数
PLAYM4_FEC_ERR_SUBPORTOVER	104	子端口已经用完
PLAYM4_FEC_ERR_EFFECTNOTSUPPORT	105	该安装方式下这种效果不支持
PLAYM4_FEC_ERR_INVALIDWND	106	非法的窗口
PLAYM4_FEC_ERR_PTZOVERFLOW	107	PTZ 位置越界
PLAYM4_FEC_ERR_RADIUSINVALID	108	圆心参数非法
PLAYM4_FEC_ERR_UPDATENOTSUPPORT	109	指定的安装方式和矫正效果，该参数更新不支持
PLAYM4_FEC_ERR_NOPLAYPORT	110	播放库端口没有启用
PLAYM4_FEC_ERR_PARAMVALID	111	参数为空
PLAYM4_FEC_ERR_INVALIDPORT	112	非法子端口
PLAYM4_FEC_ERR_PTZZOOMOVER	113	PTZ 矫正范围越界
PLAYM4_FEC_ERR_OVERMAXPORT	114	矫正通道饱和，最大支持的矫正通道为四个
PLAYM4_FEC_ERR_ENABLED	115	该端口已经启用了鱼眼模块
PLAYM4_FEC_ERR_D3DACCENOTENABLE	116	D3D 加速没有开启
PLAYM4_FEC_ERR_PLACE_TYPE	117	安装方式不正确；一个播放库 port 需要对应一种安装方式

[返回目录](#)

4 函数调用顺序

4.1 播放库调用主要流程

图 4.1 播放库接口调用主要流程



- 文件模式模块: 打开待解码的文件, 开始解码并显示, 且可以获取解码后的音视频数据、定位和抓图等功能。具体接口调用流程请参考【[4.2 文件模式](#)】。
- 流模式模块: 传入待解码的实时流或文件流数据, 解码并显示。获取解码后的音视频数据、且可以通过显示回调实现抓图。具体接口调用流程请参考【[4.3 流模式](#)】。
- 同步回放模块: 同步回放是指多个文件如果有相同的时间段, 多个文件按照相同的时间戳进行播放。具体接口调用流程请参考【[4.4 同步回放功能模块](#)】。
- 文件定位模块: 文件方式下播放本地录像文件, 播放库 SDK 按照一定的方式如帧号或者时间对文件进行定位。具体接口调用流程请参考【[4.5 文件定位模块](#)】。
- 鱼眼控制模块: 鱼镜头与人们眼中真实世界的景象存在很大差别, 因此在实际生活中看到的景物是有规则的固定形态, 而通过鱼镜头产生的画面效果则超出了这一范畴。实现对鱼镜头这边的画面畸形实现校正。具体接口调用流程请参考【[4.6 鱼眼功能模](#)】。

块】

- 抓图模块：适用于获取当前解码后需要送入到显卡显示的数据。具体接口调用流程请参考【[4.7 抓图功能模块](#)】。
- 预录模块：设备通过网络传输过来的码流，通过回调函数给用户，方便用户保存为本地文件查看。具体接口调用流程请参考【[4.8 预录功能模块](#)】。
- 硬解模块：设定硬解码开关使得播放库优先采用 GPU 解码，替换原先的视频解码模块。具体接口调用流程请参考【[4.9 硬解码功能模块](#)】。
- 私有信息模块：设定硬解码开关使得播放库优先采用 GPU 解码，替换原先的视频解码模块。具体接口调用流程请参考【[4.10 私有信息功能模块](#)】。

4.2 文件模式

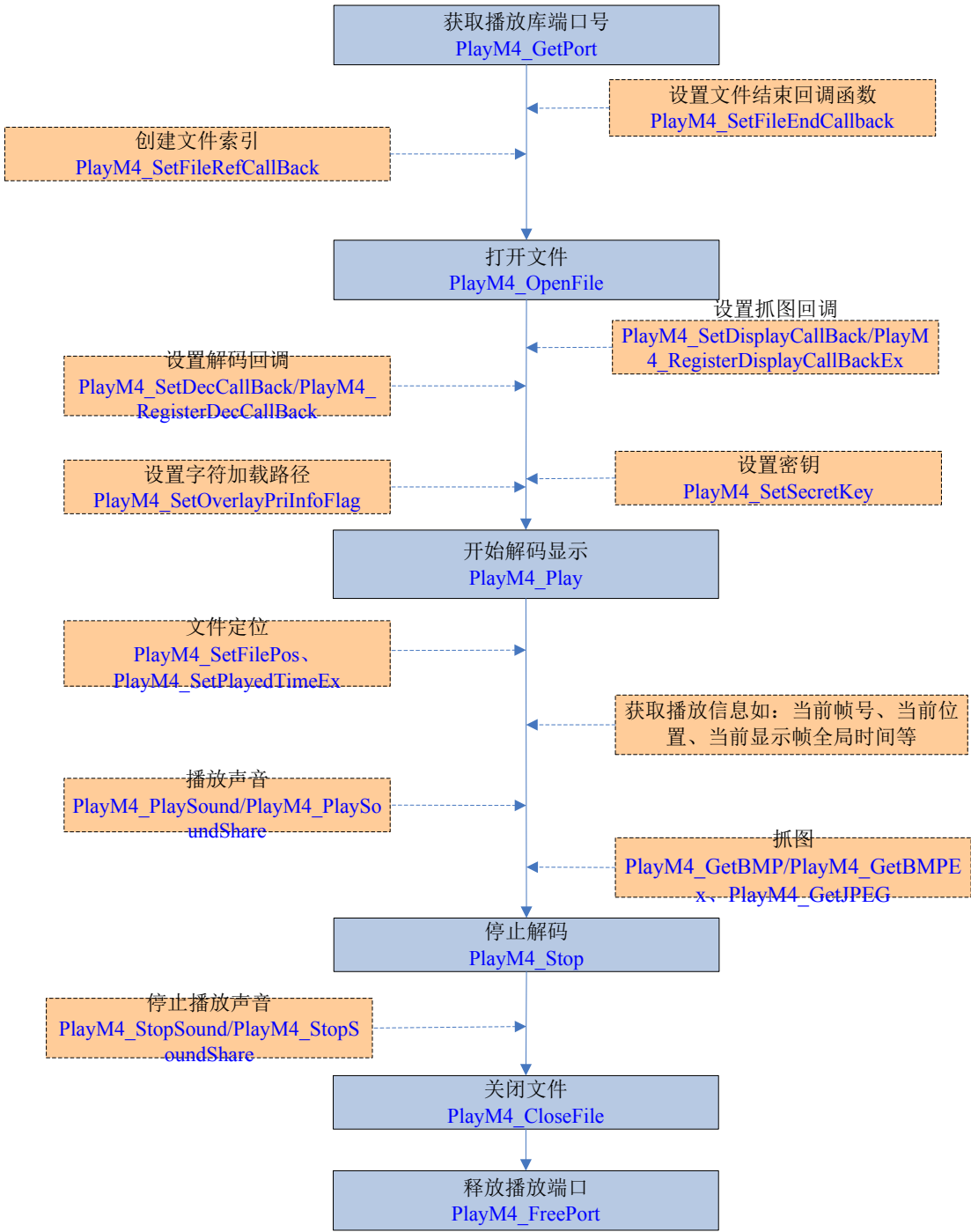
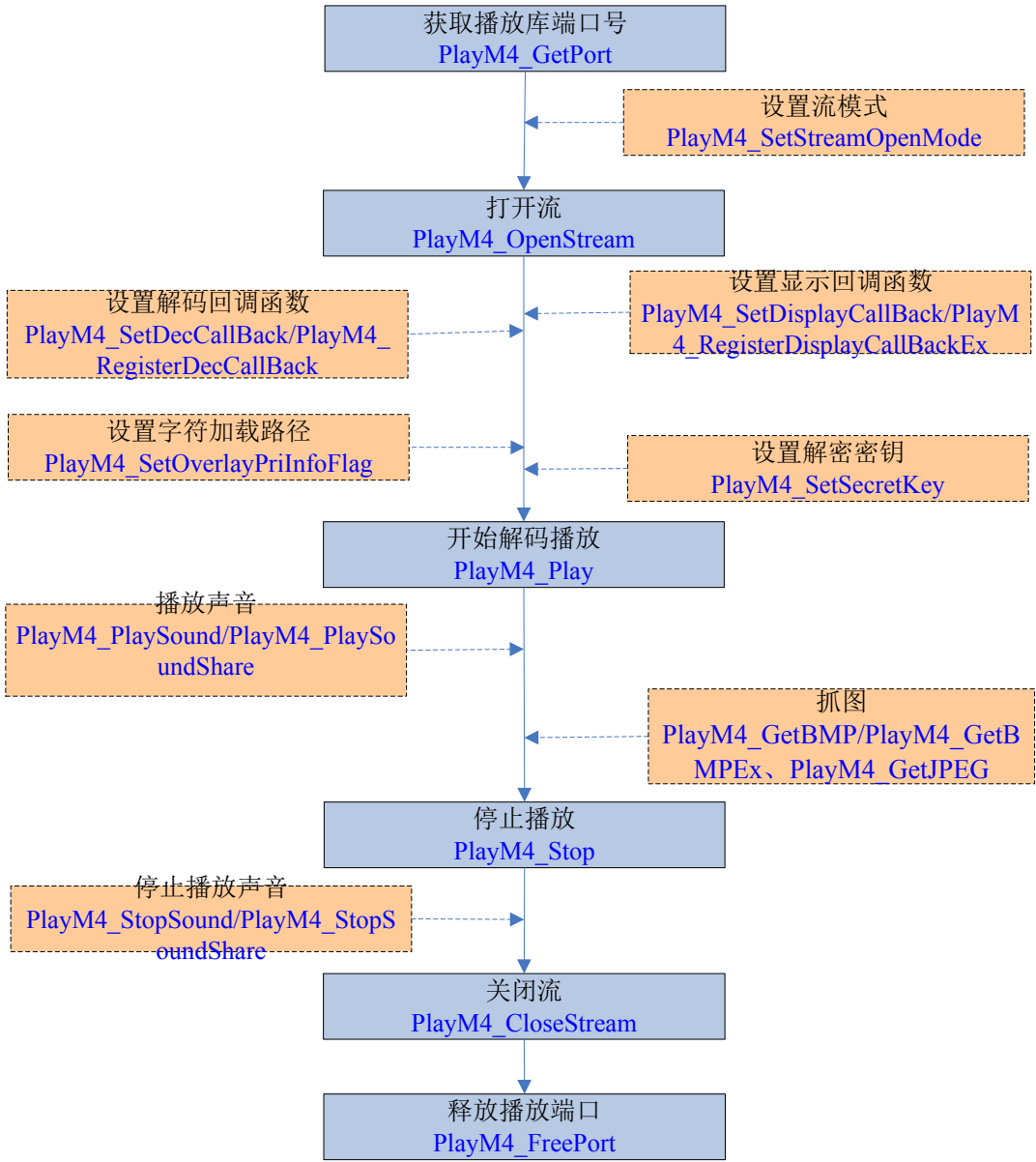


图 4.2 文件模式接口调用主要流程

- 实现文件模块需要先获取播放库端口号 [PlayM4_GetPort](#)，且需要确认文件是海康设备的录像文件。需要注意播放库需要回收端口资源，调用接口 [PlayM4_FreePort](#)。
- 打开文件 [PlayM4_OpenFile](#)，关闭文件调用接口 [PlayM4_CloseFile](#)。
- 打开文件成功，则可以调用播放接口 [PlayM4_Play](#) 进行播放。停止播放调用接口 [PlayM4_Stop](#)。

4.3 流模式

图 4.3 流模式接口调用主要流程



其中虚线框的流程是可选部分，不会影响其他流程和模块的功能使用。

- 流模式模块需要先获取播放库通道号，然后设置流模式（相关接口 [PlayM4_GetPort](#)、[PlayM4_SetStreamOpenMode](#)），送入正确的海康媒体信息头打开数据流（相关接口 [PlayM4_OpenStream](#)），开始解码播放（相关接口 [PlayM4_Play](#)），然后送入正确的海康数据(相关接口 [PlayM4_InputData](#))。
- 停止解码播放（[PlayM4_Stop](#)），需要关闭流 [PlayM4_CloseStream](#)，需要注意播放库需要回收端口资源，调用接口 [PlayM4_FreePort](#)。
- 实时流需要获取解码后的数据，则可以调用解码回调接口（相关接口 [PlayM4_SetDecCallBack](#)、[PlayM4_SetDecCallBackMend](#)）。
- 多路实时流若都需要获取解码后的数据，每个需要获取解码数据的通道都可以调用解码

回调接口 ([PlayM4_SetDecCallBack](#))，在解码回调函数中根据 nPort 号判断是具体哪路数据。

4.4 同步回放功能模块

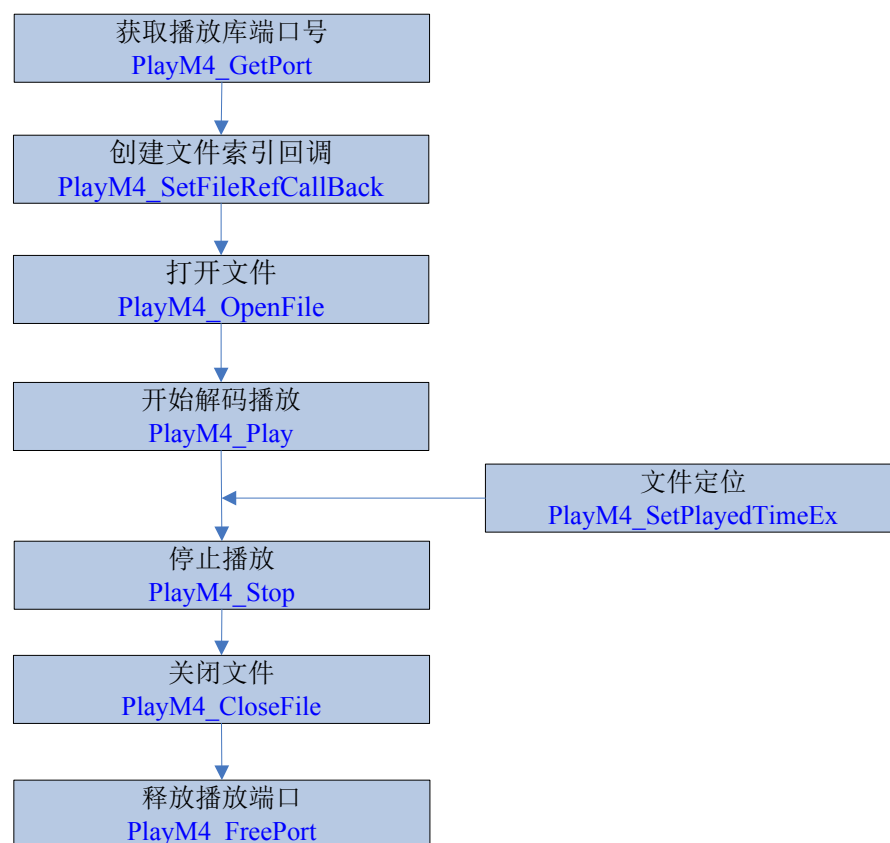
图 4.4 同步回放基本调用过程



- 同步回放是指多个文件在有相同的时间段，然后多个窗口按照相同的时间戳播放。其中需要调用接口 ([PlayM4_SetSycGroup](#))。
- 打开每个待回放的文件 [PlayM4_OpenFile](#)，加入到同步回放组 [PlayM4_SetSycGroup](#) 开始同步回放 [PlayM4_Play](#)。
- 播放结束调用接口 [PlayM4_Stop](#)，关闭文件 [PlayM4_CloseFile](#)。

4.5 文件定位模块

图 4.5 文件定位调用过程



播放本地 PC 上的录像文件，播放库 SDK 支持按照帧号或者时间对文件进行定位，流程如下：

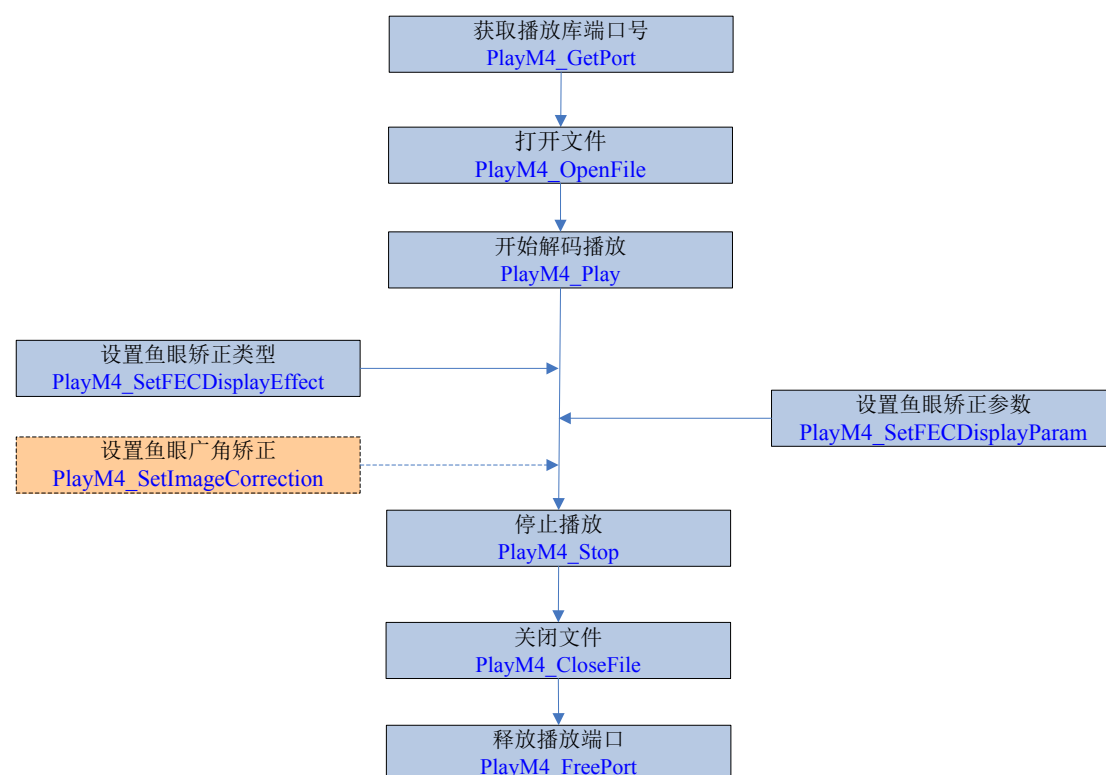
- 先获取播放库端口号（[PlayM4_GetPort](#)）；
- 创建文件索引（[PlayM4_SetFileRefCallBack](#)）；
- 打开待播放的文件（[PlayM4_OpenFile](#)）；
- 开始播放解码（[PlayM4_Play](#)）；
- 按照时间或者帧号进行定位（[PlayM4_SetCurrentFrameNum](#)、[PlayM4_SetPlayPos](#)、[PlayM4_SetPlayedTimeEx](#)）；

4.6 鱼眼功能模块

iOS 8.3 系统如未在工程中将 CPU Frame Capture 和 Metal API Validation 两个选项置为 disable，就无法开启鱼眼。

4.6.1 7.3.1 之前版本鱼眼接口调用流程

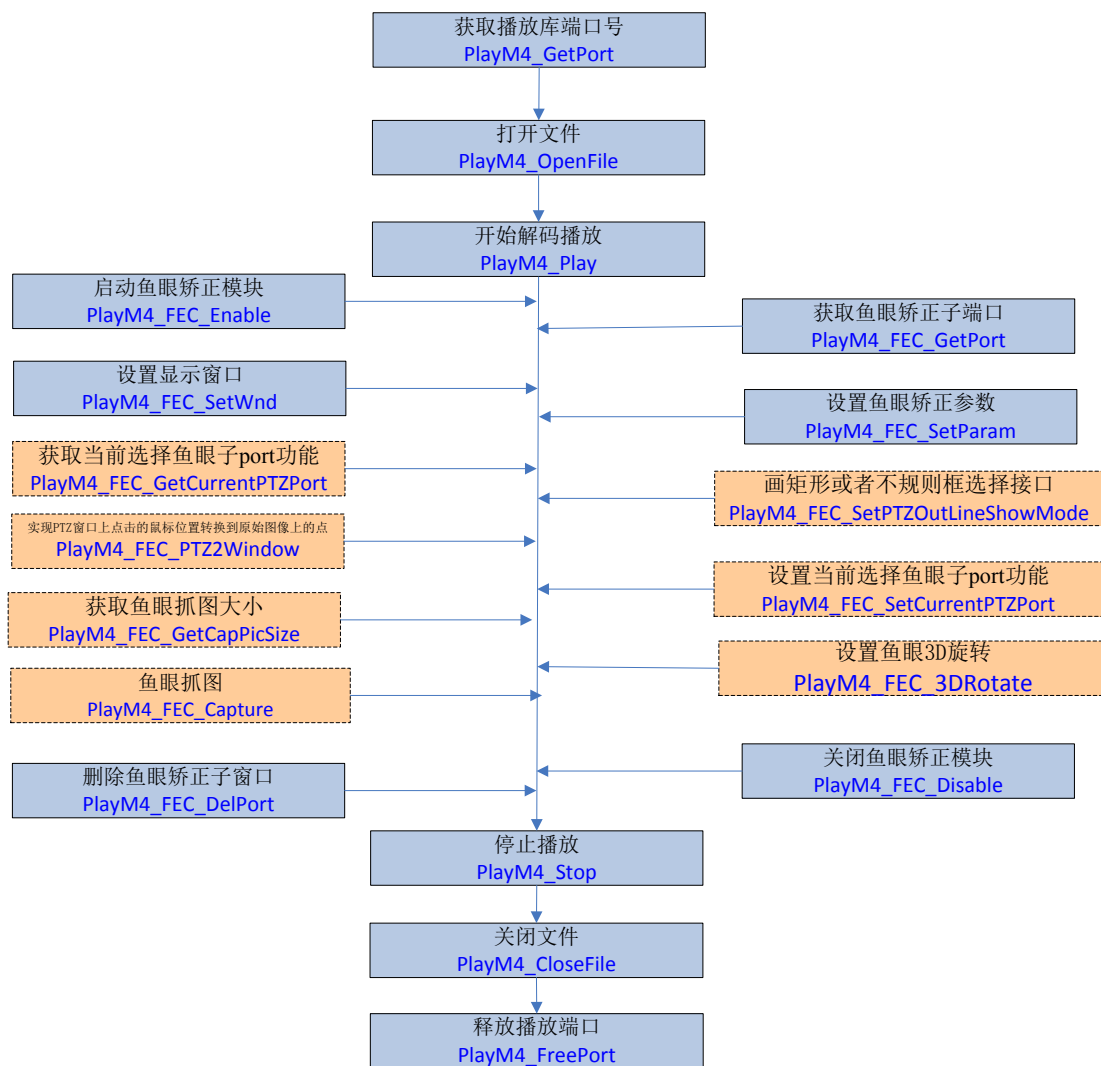
图 4.6 7.3.1 及以前版本鱼眼模块接口调用流程



- 设置 / 获取鱼眼矫正参数：调用的接口有 [PlayM4_GetFECDisplayParam](#)、[PlayM4_SetFECDisplayParam](#)。
- 设置鱼眼矫正类型：[PlayM4_SetFECDisplayEffect](#)。
- 设置广角矫正：调用的接口有 [PlayM4_SetImageCorrection](#)。
- 7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。
- 对局部放大后的画面进行鱼眼矫正（二代鱼眼），矫正的画面是以原画面为基准与 Android 平台不一致

4.6.2 7.3.2 版本以后鱼眼接口调用流程

图 4.7 7.3.2 版本鱼眼模块接口调用流程



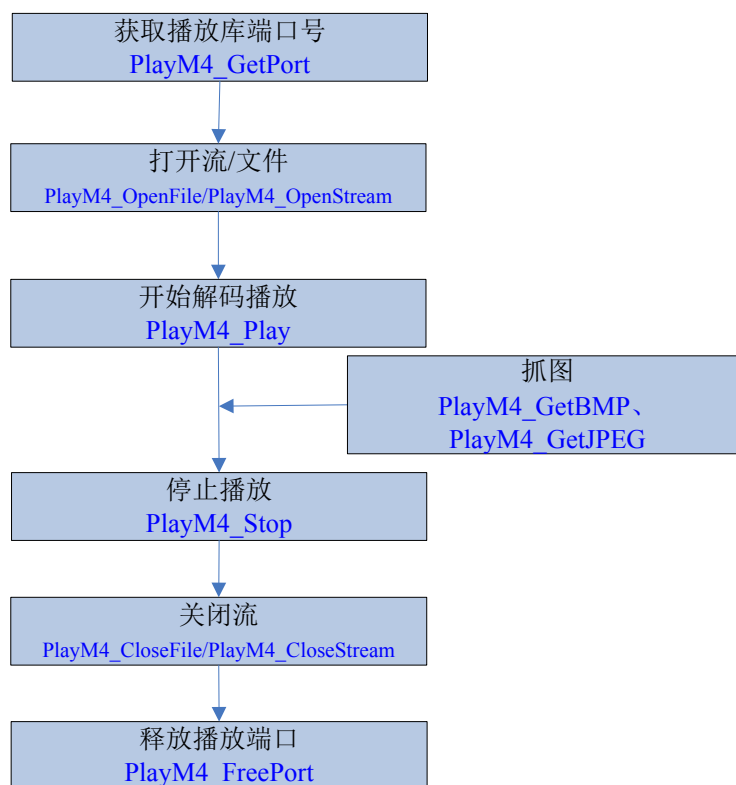
鱼眼功能模块是对鱼眼摄像机图像的矫正，使用时需要开启预览模块、获取鱼眼矫正处理子端口、设置鱼眼矫正参数、设置显示窗口、设置鱼眼窗口的绘图回调。

- 开启和关闭鱼眼模块：开启鱼眼模块基本参数，调用的接口 [PlayM4_FEC_Enable](#)、[PlayM4_FEC_Disable](#)。
- 获取/删除鱼眼矫正处理子端口：调用的接口有 [PlayM4_FEC_GetPort](#)、[PlayM4_FEC_DelPort](#)。
- 设置/获取鱼眼矫正参数：调用的接口有 [PlayM4_FEC_SetParam](#)、[PlayM4_FEC_GetParam](#)。
- 7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。
- 设置显示窗口：调用的接口有 [PlayM4_FEC_SetWnd](#)。
- 鱼眼抓图接口：先调用 `PlayM4_FEC_GetCapPicSize` 获取图片大小，然后调用 `PlayM4_FEC_GetCapPicSize` 实现鱼眼抓图。
- 以上流程图是以文件模式为示例画图，主要显示鱼眼模块接口如何调用，流模式也支持鱼眼模式功能。
- 360 度全景矫正的画面修改偏移角度参数后，PTZ 框会显示异常或消失

	安装方式			
矫正方式	FEC_NULL	FEC_PLACE_WALL	FEC_PLACE_FLOOR	FEC_PLACE_CEILING
FEC_CORRECT_PTZ	VR_ET_NUL L	VR_ET_FISH_PTZ_WALL	VR_ET_FISH_PTZ_FLOOR	VR_ET_FISH_PTZ_CEILING
FEC_CORRECT_180	VR_ET_NUL L	不旋转	VR_ET_FISH_PANORAMA_FLOOR1 80	VR_ET_FISH_PANORAMA_CEILING1 80
FEC_CORRECT_360	VR_ET_NUL L	VR_ET_FISH_LATITUDE_WALL	VR_ET_FISH_PANORAMA_FLOOR3 60	VR_ET_FISH_PANORAMA_CEILING3 60
FEC_CORRECT_LAT	VR_ET_NUL L	VR_ET_FISH_LATITUDE_WALL	VR_ET_FISH_LATITUDE_WALL	VR_ET_FISH_LATITUDE_WALL
FEC_CORRECT_SEM	VR_ET_NUL L	不旋转	VR_ET_FISH_SEMISPHERE_FLOOR	VR_ET_FISH_SEMISPHERE_CEILING
FEC_CORRECT_CYC	VR_ET_NUL L	不旋转	VR_ET_FISH_CYLINDER_FLOOR	VR_ET_FISH_CYLINDER_CEILING
FEC_CORRECT_PLA	VR_ET_NUL L	不旋转	VR_ET_FISH_PLANET_FLOOR	VR_ET_FISH_PLANET_CEILING
FEC_CORRECT_CYC_SPL	VR_ET_NUL L	不旋转	VR_ET_FISH_CYLINDER_SPLIT_FL OOR	VR_ET_FISH_CYLINDER_SPLIT_CEIL ING
FEC_CORRECT_ARC	VR_ET_NUL L	VR_ET_FISH_ARCSPIHERE_HORIZONTAL_W ALL	不旋转	不旋转
FEC_CORRECT_ARC_VERTICAL	VR_ET_NUL L	暂不旋转	不旋转	不旋转
FEC_CORRECT_PANOSPHERE	暂不旋转	不旋转	不旋转	不旋转

4.7 抓图功能模块

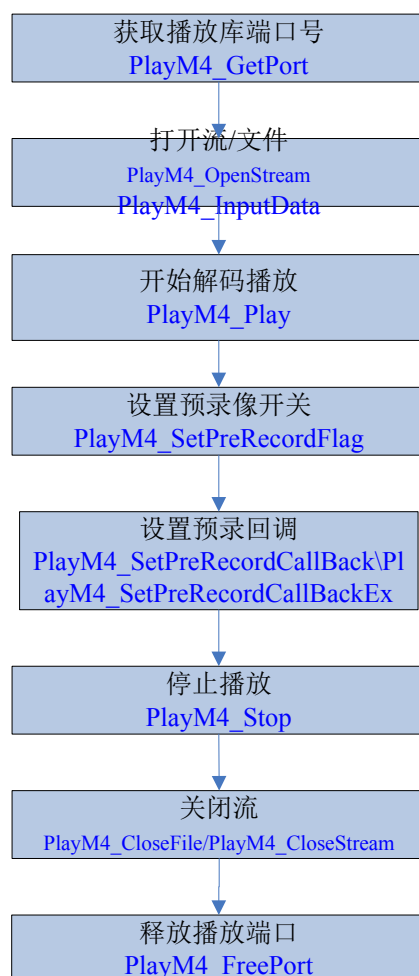
图 4.8 抓图功能模块接口调用流程



- 抓图模块适用于获取当前解码后送入到显卡显示的数据（解码后的数据）功能。
- 抓图可保存为两种格式：JPEG 和 BMP。
- 保存 JPEG 调用接口：[PlayM4_GetJPEG](#)、[PlayM4_ConvertToJPEGFile](#)。
- 保存 BMP 调用接口：[PlayM4_GetBMP](#)。

4.8 预录功能模块

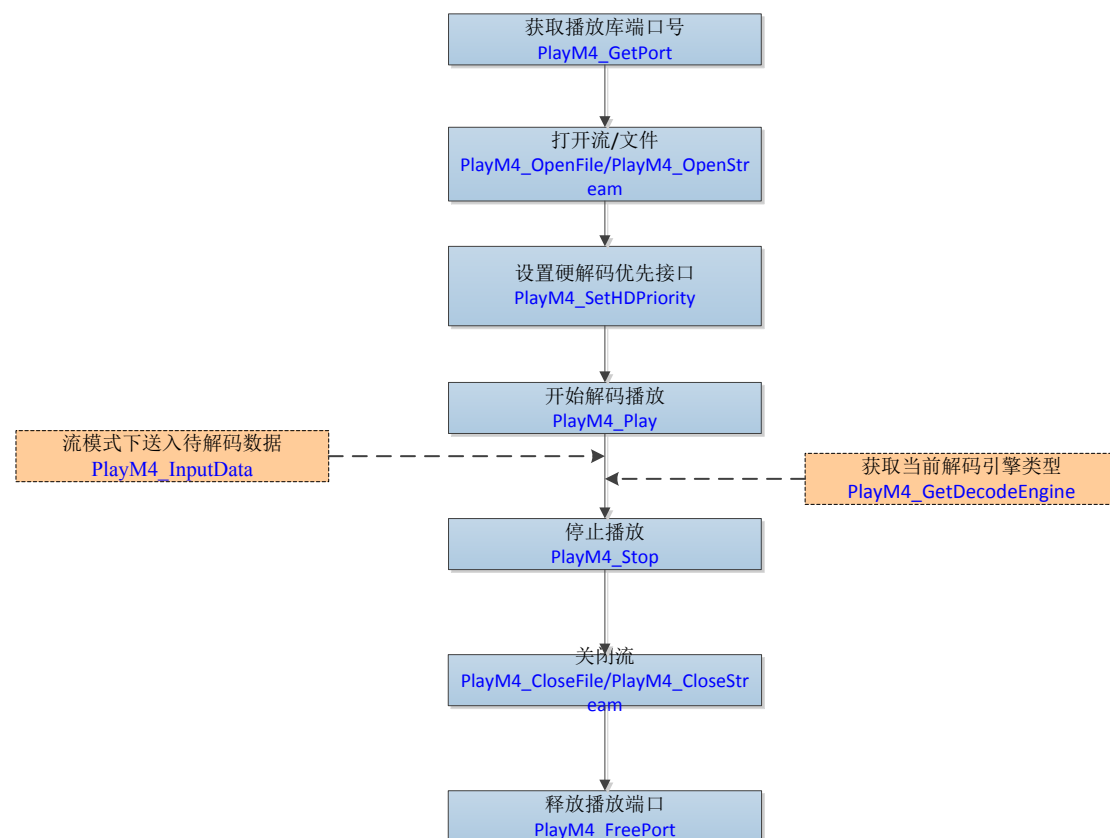
图 4.9 预录功能模块接口调用流程



- 预录功能模块是设备通过网络传输过来的码流通过回调函数给用户,方便用户保存为本地文件查看。播放有画面后调用。
- 设置预录开关: 设置预录开关标志位,调用的接口 [PlayM4_SetPreRecordFlag](#);
- 设置预录数据回调函数: 调用的接口 [PlayM4_SetPreRecordCallBack](#)、[PlayM4_SetPreRecordCallBackEx](#)。

4.9 硬解码功能模块

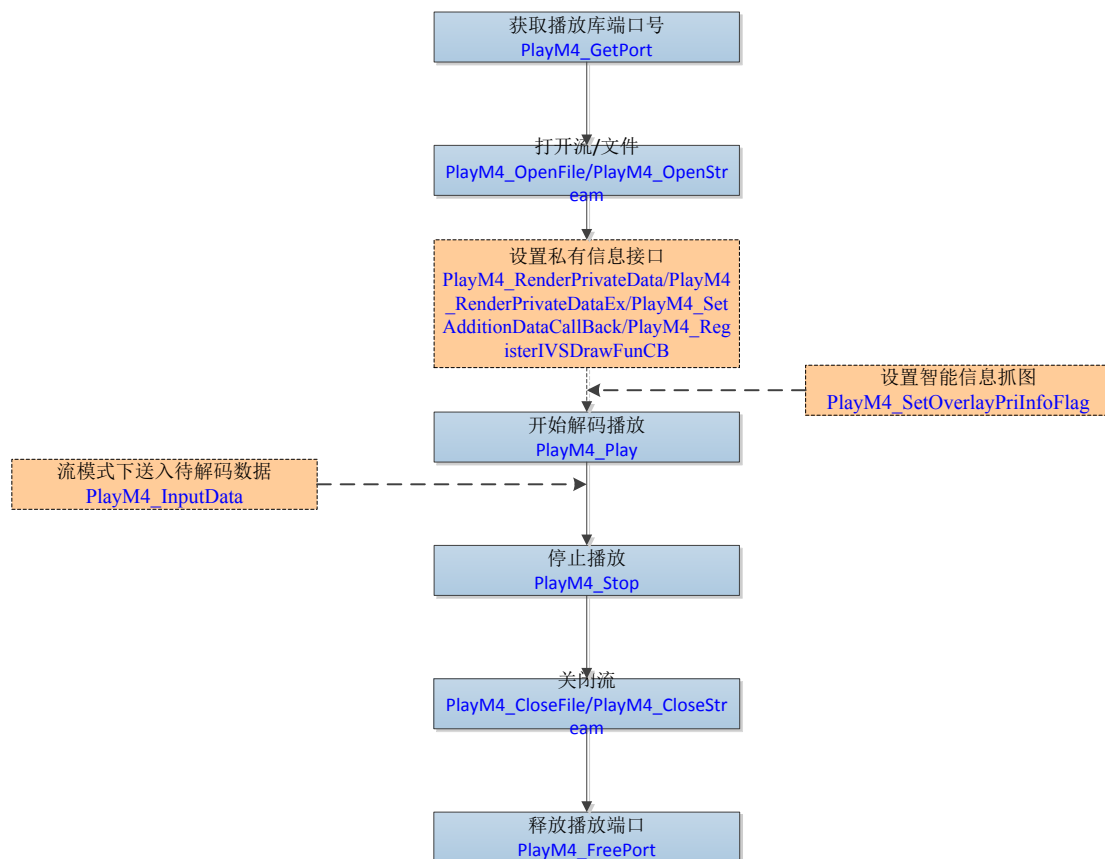
图 4.10 硬解码功能模块接口调用流程



- 硬解模块: 设定硬解码开关使得播放库优先采用 GPU 解码, 替换原先的视频解码模块。
- 开启硬解码优先调用接口: [PlayM4_SetHDPriority](#), 符合硬解码条件的码流会优先进行硬解码, 硬解码失败时会主动切换到软解。

4.10 私有信息功能模块

图 4.11 私有信息功能模块接口调用流程



- 私有信息模块：适用于带有智能信息的码流，若无智能信息的码流则调用此接口没有效果。
- 设置私有信息显示（大类型：如智能分析、移动侦测、POS 信息后叠加、图片叠加、热成像信息）：
[PlayM4_RenderPrivateData](#)；
- 设置私有信息显示（子类：
- 当 nIntelType 为 PLAYM4_RENDER_FIRE_DETCET 时，子类型取值为 PLAYM4_FIRE_ALARM；
- 当 nIntelType 为 PLAYM4_RENDER_TEM 时，子类型取值为 PLAYM4_TEM_FLAG）；
- PlayM4_RenderPrivateDataEx。
- 设置私有信息回调：
- 设置私有信息画图回调：PlayM4_RegisterIVSDrawFunCB。
- PlayM4_RenderPrivateData、PlayM4_RenderPrivateDataEx、PlayM4_SetAdditionDataCallBack、PlayM4_RegisterIVSDrawFunCB 在 PlayM4_Play 之前或者之后调用都可以。
- 设置私有信息抓图：PlayM4_SetOverlayPriInfoFlag。

- 由于移动端显示区域较小，私有信息叠字时，字体大小和字体位置无法完美协调，为保证字体大小能够正常观看，可能会出现字体重叠的情况。
- 深眸码流私有信息时间戳与视频流时间戳差异较大，可能会出现私有信息闪烁的情况，可以通过设置显示节点为 15 个优化。
- 新开的电子放大窗口，在暂停时，开启或关闭私有信息时，由于暂停下，没有对新开的电子放大窗口进行刷新操作，导致私有信息显示并没有随着设置而变化，将恢复播放会起效果。字符叠加当前只针对原始画面窗口，不支持新开窗口。

5 函数说明

5.1 系统操作及错误号获取

5.1.1 获取播放库 SDK 版本号和 build 号 PlayM4_GetSdkVersion

函 数:	unsigned int PlayM4_GetSdkVersion()	
参 数:	无	
返回值:	主版本号升级：工程做大规模改动、重构或优化； 子版本号升级：功能增加； 修改版本号升级：局部修改，bug 修正	
说 明:	如果只是修改 bug，我们只升级后面两位版本号。 例如：07030004 表示 7.3.0.4	

[返回目录](#)

5.1.2 获取错误号 PlayM4_GetLastError

函 数:	unsigned int PlayM4_GetLastError(int nPort)	
参 数:	int nPort	播放通道号
返回值:	错误码，详见 错误码宏定义	
说 明:	获得当前错误的错误码。用户在调用某个函数返回失败时，调用此函数获得错误的详细信息。	
注 意:		

[返回目录](#)

5.1.3 获取播放库通道号 PlayM4_GetPort

函 数:	int PlayM4_GetPort(int * nPort)	
参 数:	[out] int * nPort	播放通道号，指向用于获取端口号的 int 型变量指针
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	获取未使用的通道号,通道号范围[0,31]。	
注 意:		

[返回目录](#)

5.1.4 释放播放库通道号 PlayM4_FreePort

函 数:	int PlayM4_FreePort(int nPort)	
参 数:	int nPort	播放通道号

返回值:	成功返回 1；失败返回 0
说 明:	释放已使用的通道号，释放成功后，最好将 nPort 置为-1。
注 意:	

[返回目录](#)

5.2 文件操作

5.2.1 打开文件 **PlayM4_OpenFile**

函 数:	int PlayM4_OpenFile(int nPort,char* sFileName)	
参 数:	int nPort char* sFileName	播放通道号 文件名
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:		
注 意:	文件不能超过 4G 或小于 4K	

[返回目录](#)

5.2.2 关闭文件 **PlayM4_CloseFile**

函 数:	int PlayM4_CloseFile(int nPort)	
参 数:	int nPort	播放通道号
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	接口建议在主线程调用	
注 意:		

[返回目录](#)

5.3 流操作

5.3.1 设置流播放模式 **PlayM4_SetStreamOpenMode**

函 数:	int PlayM4_SetStreamOpenMode(int nPort,unsigned int nMode)	
参 数:	int nPort unsigned int nMode <i>STREAME_REALTIME</i> <i>STREAME_FILE</i>	播放通道号 流播放模式: STREAME_REALTIME 、 STREAME_FILE 实时流模式, 会尽量保证实时性, 防止数据阻塞; 而且数据检查严格; (适合播放网络实时数据, 解码器会立刻解码)默认以此模式播放 文件流模式, 适合于文件回放方式, 偏重于流畅性而不注重实时性; (按时间戳播放)
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:		
注 意:	必须在播放之前设置。 当前版本只支持按照时间戳播放, 帧率播放不支持, 设置为 STREAME_FILE 后依然是按照时间戳播放	

[返回目录](#)

5.3.2 打开流 **PlayM4_OpenStream**

函 数:	int PlayM4_OpenStream(int nPort,unsigned char* pFileHeadBuf,unsigned int nSize, unsigned int nBufPoolSize)	
参 数:	int nPort unsigned char* pFileHeadBuf unsigned int nSize unsigned int nBufPoolSize 其中: <i>#define SOURCE_BUF_MAX</i> <i>#define SOURCE_BUF_MIN</i>	播放通道号 文件头数据 (用户从网络库实时流回调中得到的文件头数据) 文件头长度 设置播放器中存放数据流的缓冲区大小。 范围是 SOURCE_BUF_MIN ~ SOURCE_BUF_MAX 。该值过小会导致无法解码, 建议标清设备该值大于等于 200*1024, 高清设备大于等于 600*1024。 <i>1024* 100000</i> <i>1024*50</i>
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:	需要送入正确的海康文件头 网络状况差, 数据不均匀或者有丢弃会引起卡顿情况; 如果在有效端口中文件或者流已处于打开状态, 则会先关闭原有的文件或者流, 再进行后续操作	
注 意:	实时流、回放流时 40 字节头开流; 回放流时可以无头开流	

[返回目录](#)

5.3.3 关闭流 **PlayM4_CloseStream**

函 数:	int PlayM4_CloseStream(int nPort)	
参 数:	int nPort	播放通道号
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	接口建议在主线程调用	
注 意:		

[返回目录](#)

5.3.4 输入流数据 **PlayM4_InputData**

函 数:	int PlayM4_InputData(int nPort,unsigned char* pBuf,unsigned int nSize)	
参 数:	int nPort	播放通道号
	unsigned char* pBuf	流数据缓冲区地址
	unsigned int nSize	流数据缓冲区大小
返回值:	1 表示已经输入数据到播放库缓冲。0 表示失败，数据没有输入成功	
说 明:	输入流数据，需要在开启流 PlayM4_OpenStream 之后才能输入数据，返回 0，若错误码是 11 则是由于内部缓冲区满， 建议暂停输入数据线程，再次输入数据，确保播放库不丢失数据。	
注 意:	实时流模式下，先保证实时性，尝试几次失败后再丢弃数据。	

[返回目录](#)

5.4 播放控制

5.4.1 开启播放 **PlayM4_Play**

函 数:	int PlayM4_Play(int nPort, PLAYM4_HWND hWnd)	
参 数:	int nPort PLAYM4_HWND hWnd	播放通道号 播放视频的窗口句柄
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	播放开始，播放视频画面大小将根据 hWnd 窗口调整，要全屏显示，只要把 hWnd 窗口放大到全屏。 接口建议在主线程调用。 如果已经播放，重置当前播放速度为正常速度。	
注 意:	若只需要解码，不需要显示，可以将显示的窗口句柄置为 NULL。	

[返回目录](#)

5.4.2 关闭播放 **PlayM4_Stop**

函 数:	int PlayM4_Stop(int nPort)	
参 数:	int nPort	播放通道号
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:		
注 意:		

[返回目录](#)

5.4.3 暂停/恢复播放 **PlayM4_Pause**

函 数:	int PlayM4_Pause(int nPort,unsigned int nPause)	
参 数:	int nPort unsigned int nPause	播放通道号 1 暂停，0 恢复
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	支持暂停时刷新画面的有：智能分析、移动侦测、温度信息、热成像信息，其余情况暂不支持	
注 意:		

[返回目录](#)

5.4.4 快速播放 **PlayM4_Fast**

函 数:	int PlayM4_Fast(int nPort)	
参 数:	int nPort	播放通道号

返回值:	成功返回 1；失败返回 0
说 明:	每次调用将使当前播放速度加快一倍。
注 意:	实际能达到倍数取决于机器性能、视频的分辨率等多种因素。 最大播放速度跟码流和手机 CPU 性能有很大关系，在 CPU 处于 90%以上，或者一个核满的情况下，播放速度可能上不去，这属于硬件解码性能不足导致）。 每次调用将使当前播放速度加快一倍；要恢复正常播放调用 play()，从当前位置开始正常播放； 高清码流在高倍速播放时，由于受到解码和显示的限制，可能达不到所设置的速度。 不支持实时流模式。 快放接口最大支持倍速调整为 128 倍速，由于性能限制无法到达 128 倍速，可配合 PlayM4_SetDecodeFrameType 设置只解 I 帧，和 PlayM4_SetIframeDecInterval 隔 I 帧解码使用。

[返回目录](#)

5.4.5 慢速播放 PlayM4_Slow

函 数:	int PlayM4_Slow(int nPort)	
参 数:	int nPort	播放通道号
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	慢速播放，每次调用将使当前播放速度慢一倍；最多减速至 1/16	
注 意:	不支持实时流模式。	

[返回目录](#)

5.4.6 设置音量 PlayM4_AdjustWaveAudio

函 数:	int PlayM4_AdjustWaveAudio(int nPort,int nCoefficient);	
参 数:	int nPort int nCoefficient	播放通道号 调整参数，0 表示不调整，其他取值范围从 MIN_WAVE_COEF 到 MAX_WAVE_COEF 。若设定为 MIN_WAVE_COEF 表示音量最低，若设定为 MAX_WAVE_COEF 表示音量最大。 #defineMIN_WAVE_COEF -100 音量最小值 #defineMAX_WAVE_COEF 100 音量最大值
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	➤ 调用该接口调整 WAVE 波形，可以改变声音的大小。该接口和 PlayM4_SetVolume 的不同在于，它是调整声音数据，只对该路起作用，而 PlayM4_SetVolume 是调整声卡音量，对整个系统起	

	作用。 ➤ 调整 WAVE 波形会破坏音质，除非想每路单独调整音量，否则请谨慎使用。 ➤ 在开启声音后调用该接口，设置的值才能生效。
注 意：	如果是系统音量很小的话，调用 <code>adjutWaveAudio</code> 调用音量大小不是很明显

[返回目录](#)

5.4.7 以独占方式打开声音 `PlayM4_PlaySound`

函 数：	<code>int PlayM4_PlaySound(int nPort)</code>	
参 数：	<code>int nPort</code>	播放通道号
返回值：	成功返回 1；失败返回 0	
说 明：	打开声音；同一时刻只能有一路声音。 如果现在已经有声音打开，则自动关闭原来已经打开的声音 播放无音频文件不再返回失败	
注 意：	默认情况下是不处理声音数据的，不调用这个接口则不会解码音频数据。	

[返回目录](#)

5.4.8 关闭声音（独占方式）`PlayM4_StopSound`

函 数：	<code>int PlayM4_StopSound()</code>	
参 数：	无	
返回值：	成功返回 1；失败返回 0	
说 明：	关闭最后一次使用 <code>PlayM4_PlaySound</code> 接口打开声音的播放通道	
注 意：	<code>PlayM4_PlaySound</code> 、 <code>PlayM4_StopSound</code> 需要配对调用。	

[返回目录](#)

5.4.9 以共享方式打开声音 `PlayM4_PlaySoundShare`

函 数：	<code>int PlayM4_PlaySoundShare(int nPort)</code>	
参 数：	<code>int nPort</code>	播放通道号
返回值：	成功返回 1；失败返回 0	
说 明：	该接口是以共享方式打开声音，而 <code>playSound</code> 和 <code>stopSound</code> 是以独占方式播放声音的。 <code>playSoundShare</code>、<code>stopSoundShare</code> 需要配对调用；在播放声音过程中，建议 <code>playSound</code>、<code>stopSound</code> 不要混用。 播放无音频文件不再返回失败	
注 意：	默认情况下是不处理声音数据的，不调用这个接口则不会解码音频数据。	

[返回目录](#)

5.4.10 关闭声音（共享方式） PlayM4_StopSoundShare

函 数:	int PlayM4_StopSoundShare(int nPort)	
参 数:	无	
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	playSoundShare、stopSoundShare 需要配对调用；在播放声音过程中，建议 playSound、stopSound 不要混用。	
注 意:	PlayM4_PlaySound、PlayM4_StopSound 需要配对调用。	

[返回目录](#)

5.4.11 音视频同步 PlayM4_SyncToAudio

函 数:	int PlayM4_SyncToAudio(int nPort, int bSyncToAudio)	
参 数:	int nPort int bSyncToAudio	播放通道号 是否开启音视频同步
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	音视频同步需要以音视频的时间戳为基准，若时间戳有跳变，则可能会影响音视频同步的效果。	
注 意:		

[返回目录](#)

5.4.12 设置图像翻转 PlayM4_SetVerticalFlip

函 数:	int PlayM4_SetVerticalFlip(unsigned int nPort, int bFlag)	
参 数:	unsigned int nPort int bFlag	播放通道号 1：图像垂直翻转；0：图像不垂直翻转。
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	翻转效果暂不支持 3D 鱼眼和私有信息	
注 意:	鱼眼和电子放大时设置翻转，需要先设置鱼眼或者电子放大再翻转，顺序错误翻转可能会无效。	

[返回目录](#)

5.4.13 获取文件当前播放时间（毫秒） PlayM4_GetPlayedTimeEx

函 数:	unsigned int PlayM4_GetPlayedTimeEx(int nPort)	
参 数:	int nPort	播放通道号
返回值:	成功返回当前播放时长，单位：毫秒；失败返回 0	
说 明:	如果在建立文件索引的前提下使用为精确定位;否则即为粗略定位,精确定位是定位到最近的一个视频帧，粗略定位是位置之后的最近的一个关键帧)。	

注 意:	
------	--

[返回目录](#)

5.4.14 设置文件当前播放时间（毫秒） **PlayM4_SetPlayedTimeEx**

函 数:	int PlayM4_SetPlayedTimeEx(int nPort,unsigned int nTime)	
参 数:	int nPort	播放通道号
	unsigned int nTime	设置文件播放到指定时间，单位毫秒
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	根据时间设置文件播放位置。 如果在建立文件索引的前提下使用, 为精确定位, 否则即为粗略定位， 精确定位是定位到最近的一个视频帧，粗略定位是位置之后的最近的一个关键帧 。 未创建索引定位为粗略定位，若定位后的位置无 I 帧，则直接停止播放	
注 意:		

[返回目录](#)

5.4.15 设置文件播放进度 **PlayM4_SetPlayPos**

函 数:	int PlayM4_SetPlayPos(int nPort,float fRelativePos)	
参 数:	int nPort	播放通道号
	float fRelativePos	设置文件播放进度
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	根据时间设置文件播放位置。 如果在建立文件索引的前提下使用, 为精确定位, 否则即为粗略定位， 精确定位是定位到最近的一个视频帧，粗略定位是位置之后的最近的一个关键帧 。 未创建索引定位为粗略定位，若定位后的位置无 I 帧，则直接停止播放	
注 意:		

[返回目录](#)

5.4.16 获取当前播放帧的全局时间 **PlayM4_GetSystemTime**

函 数:	int PlayM4_GetSystemTime(int nPort, PLAYM4_SYSTEM_TIME *pstSystemTime)	
参 数:	int nPort	播放通道号
	[out]PLAYM4_SYSTEM_TIME * pstSystemTime	全局时间
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	获取当前播放帧对应的全局时间。 获取到的系统时间是在码流封装层里面的，可能与图像 OSD 上面有一定误差。	

[返回目录](#)

5.4.17刷新当前显示窗口 **PlayM4_RefreshPlay**

函 数:	int PlayM4_RefreshPlay(int nPort);	
参 数:	int nPort	播放通道号
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:		

[返回目录](#)

5.4.18获取文件在线定位偏移量 **PlayM4_GetMpOffset**

函 数:	int PlayM4_GetMpOffset(int nPort, int nTime, int* nOffset);	
参 数:	int nPort	播放通道号
	int nTime	定位的播放时间，单位是 ms。取值范围[0,录像文件播放总长度]
	[out]int* nOffset	数据的偏移量
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	获取 mp4 在线定位偏移。此接口主要用于远程回放下 MP4 封装流式播放获取指定时间的 MP4 数据长度偏移量，用于 MP4 封装流式定位，其中参数 nTime 取值范围[0,录像文件播放总长度]，不支持 MP4 封装文件播放模式，不支持 HIK、PS 和 RTP 封装类型。 MP4 封装流式播放，不支持以下两种类型： ➤ 不支持 MPEG4 编码的 MP4 封装码流 ➤ 不支持后置索引 MP4 封装码流 适用于远程回放情况下对回放文件进行定位。 适用于文件流方式播放文件（仅用于 MP4 封装流式定位使用，其他封装视频或文件播放不建议使用）。即本地文件以流模式打开后调用此接口进行定位，获取到对应的文件偏移量，调用文件操作接口对文件进行偏移即可实现流式定位；具体实现如下： 文件流方式定位后播放停止，等待送入相应偏移位置的数据（重新定位后的数据）后继续播放。即在调用 getPlayTimeOffset 后，需停止 inputData 送数据，然后调用 resetSourceBuffer 接口清空播放库内部缓存后，再重新读取指定偏移量数据 inputData 到播放库。 适用于远程回放情况下对回放文件进行定位。 用户指定一个播放定位的时间，播放库根据这个时间返回需要偏移的数据长度，用户根据这个长度重新送数据到播放库播放。使用场景跟回放比较类似，使用海康取流库，现在一般使用在海康车载设备对接。 <pre>PlayM4_OpenStream PlayM4_Play ... </pre>	

	PlayM4_InputData PlayM4_GetMpOffset 获取到定位需要偏移的长度后 PlayM4_ResetSourceBuffer PlayM4_InputData 中送入按照 GetMpOffset 获取的偏移后的数据
--	--

5.4.19 设置啸叫处理 **PlayM4_SetHSParam**

函 数:	int PlayM4_SetHSParam(int nPort, bool bOpen, int nNotch, int nTime)	
参 数:	int nPort	播放通道号
	bool bOpen	是否开启
	int nNotch	设置滤波器深度(级别 0-6)，默认等级 4
	int nTime	设置啸叫时间，默认 500
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	此接口为萤石定制接口，萤石客户端设定相关参数参数。	

5.4.20 设置采用绝对时间戳播放 **PlayM4_SetAbsTimeFlag**

函 数:	int PlayM4_SetAbsTimeFlag(int nPort, int nFlag)	
参 数:	int nPort	播放通道号
	int nFlag	开启和关闭绝对时间戳播放 (1 开启，0 关闭)
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	此接口为萤石定制接口，需要结合萤石 APP 来设置，单独调用没有意义。	

5.4.21 设置 AGC 处理 **PlayM4_SetAGCParam**

函 数:	int PlayM4_SetAGCParam(int nPort, int nEable, int nAGCLevel)	
参 数:	int nPort	播放通道号
	int nEable	开启和关闭AGC处理
	int nAGCLevel	AGC等级 (nEable 1开启,0关闭) (nAGCLevel 取值 0-30 等级,0 表示数据经 AGC 透传处理，等级 1-30 表示-32~-3 等级之间等间隔差-1dB)
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	此接口为萤石定制接口，萤石客户端设定相关参数。 PlayM4_SetAGCParam 支持的音频格式为萤石 AAC 16K 采样率	

5.4.22 设置 RTMP 封装 ChunkSize 值 **PlayM4_SetDemuxParam**

函 数:	int PlayM4_SetDemuxParam(int nPort, DemuxParam* stParam)	
参 数:	intnPort DemuxParam*stParam	播放通道号 Demux 解析结构体 typedef struct { intnDemuxType; //解析类型, 限制值 1 intnChunSize; // RTMP 封装类型 //ChunkSize 大小 }DemuxParam;
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:	此接口用于支持 RTMP 封装解析, 必须要设置。 当前 RTMP 解析只支持 H264 视频编码和 AAC 音频编码格式。 当前 RTMP 解析不支持两场编码码流。 nDemuxType 限制取值为 1, 其他取值则返回错误码 1。 nChunkSize 取值大于等于 128, 小于 128 则返回错误码 1。	

5.4.23 设置 Audio Unit 初始化模式 **PlayM4_SetAudioSessionInit**

函 数:	int PlayM4_SetAudioSessionInit(int nPort, const int init)	
参 数:	intnPort intinit	播放通道号 设置由外部初始化还是由播放库初始化 (默认为 1 内部初始化, 外部初始化设置为 0)
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:	此此接口用于音视频通话进行系统 AEC 处理, 单独调用没有意义。	

5.4.24 设置 Audio Unit 通话模式 **PlayM4_SetAudioUnitMode**

函 数:	int PlayM4_SetAudioUnitMode(int nPort, const int init)	
参 数:	intnPort intinit	播放通道号 通话模式 (默认为 1 用于 VOIP, 正常播放设置为 0)
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:	此此接口用于音视频通话进行系统 AEC 处理, 单独调用没有意义。	

[返回目录](#)

5.5 获取播放或解码信息

5.5.1 获取文件总时间 `PlayM4_GetFileTime`

函 数:	unsigned int PlayM4_GetFileTime(int nPort)	
参 数:	int nPort	播放通道号
返回值:	文件总时间长度，单位秒	
说 明:		
注 意:	不支持对文件的数据追加（不支持对正在写入的文件进行时间的读取）。	

[返回目录](#)

5.5.2 获取当前帧率 `PlayM4_GetCurrentFrameRateEx`

函 数:	int PlayM4_GetCurrentFrameRateEx(int nPort, float* pfFrameRate)	
参 数:	int nPort	播放通道号
	[out]float* pfFrameRate	当前码流中当前编码帧率
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:		
注 意:	主要是为增加对帧率小于 1 的情况下获取帧率而增加的	

[返回目录](#)

5.5.3 获取已播放时间 `PlayM4_GetPlayedTime`

函 数:	unsigned int PlayM4_GetPlayedTime(int nPort)	
参 数:	int nPort	播放通道号
返回值:	文件当前播放时间，单位秒	
说 明:		
注 意:		

[返回目录](#)

5.5.4 获取原始图像大小 `PlayM4_GetPictureSize`

函 数:	int PlayM4_GetPictureSize(int nPort,int *pWidth,int *pHeight)	
参 数:	int nPort,	播放通道号
	[out] int * pWidth,	原始图像的宽度
	[out] int * pHeight	原始图像的高度
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	获得码流中原始图像的大小，根据此大小来设置显示窗口的区域，可以不使用显卡做缩放工作，对于那些不支持硬件缩放的显卡来说非常有用。该函数获取的是	

	当前播放显示的视频帧数据的宽高信息，因此正常预览显示后才能获取准确的值。在尚未解码出第一帧图像前，返回默认值 352x288。
注 意：	

[返回目录](#)

5.5.5 获取当前显示帧的全局时间 **PlayM4_GetSpecialData**

函 数：	unsigned int PlayM4_GetSpecialData(int nPort)	
参 数：	int nPort	播放通道号
返回值：	失败返回 0，成功则返回一个全局时间的压缩值，精确到秒 #define GET_YEAR(_time_) (((_time_)>>26) + 2000) #define GET_MONTH(_time_) (((_time_)>>22) & 15) #define GET_DAY(_time_) (((_time_)>>17) & 31) #define GET_HOUR(_time_) (((_time_)>>12) & 31) #define GET_MINUTE(_time_) (((_time_)>>6) & 63) #define GET_SECOND(_time_) (((_time_)>>0) & 63)	
说 明：	有正常图像显示后才能调用此接口	
注 意：		

[返回目录](#)

5.5.6 设置解码差错隐藏等级 **PlayM4_SetDecodeERC**

函 数：	int PlayM4_SetDecodeERC(int nPort, int nLevel)	
参 数：	int nPort	播放通道号(0~31)
	int nLevel	隐藏等级(取值 0、1、2、3、4)
返回值：	失败返回 0	
说 明：	在 PlayM4_Play 之前或者之后调用	
注 意：	1、硬解码不支持差多隐藏等级设置，设置不会报错。 2、Intra refresh 码流播放库内部会默认开启差错隐藏功能。 3、Intra refresh 码流默认开启等级为 1 的差错隐藏，若设置为 0 则会强制改为 1。若设备未标记 intra 标记，切换到 0 等级时会导致解码报错花屏卡顿问题。 4、差错隐藏关闭状态下，不支持从 P 帧接入码流，会出现花屏绿屏。	

[返回目录](#)

5.6 解码操作及控制

5.6.1 设置视频帧解码类型 `PlayM4_SetDecodeFrameType`

函 数:	int PlayM4_SetDecodeFrameType(int nPort,unsigned int nFrameType)	
参 数:	int nPort unsigned int nFrameType	播放通道号 解码帧类型说明，设置为： 0 正常解码 1 只解关键帧 2 不解视频帧 3 SVC 码流只解码 1/2 4 SVC 码流只解码 1/4 5 SVC 码流只解码 1/8 6 解码类型为4时表示8倍速高分辨率码流不自动抽帧，默认全解
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	设置要解码的帧类型，默认正常解码。 实时流时设置只解关键帧时，音频可能会有卡顿的现象。 解码类型切换时，如果缓冲区里存在之前解码状态已解好的帧数据，则切换之后解码类型不会立即生效。	

[返回目录](#)

5.6.2 设置跳 I 帧解码 `PlayM4_SetIFrameDecInterval`

函 数:	int PlayM4_SetIFrameDecInterval (int nPort, unsigned int dwInterval);	
参 数:	int nPort unsigned int dwInterval	播放通道号 设置跳 I 帧个数, 表示往后跳几个 I 帧
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:	需要在设置只解码 I 帧后配置。 此接口主要用于设置给 I 帧解码, 调用前需要设置 setDecodeFrameType(1)只解关键帧, 否则返回错误码 2。	

[返回目录](#)

5.6.3 解码回调 `PlayM4_SetDecCallBack`

函 数:	int PlayM4_SetDecCallBack(int nPort,void (CALLBACK* DecCBFun)(int nPort,char * pBuf, int nSize, FRAME_INFO * pFrameInfo, int nReserved1, int nReserved2))	
参 数:	int nPort void (CALLBACK* DecCBFun)	播放通道号 解码回调函数指针，不能为 NULL

	DecCBFun 回调函数参数说明 int nPort 播放器通道号 char * pBuf 解码后的音视频数据 int nSize 解码后的音视频数据 pBuf 的长度 FRAME_INFO *pFrameInfo 图像和声音信息结构体指针 int nReserved1 保留参数 int nReserved2 保留参数
--	--

[返回目录](#)

5.6.4 解 码 回 调 （ 增 加 用 户 传 递 参 数 ）

PlayM4_SetDecCallBackMend

函 数:	int PlayM4_SetDecCallBacKmend(int nPort,void (CALLBACK* DecCBFun)(int nPort,char * pBuf, int nSize, FRAME INFO * pFrameInfo, void* nUser, void*nReserved2), int nUser)	
参 数:	int nPort 播放通道号 void (CALLBACK* DecCBFun) 解码回调函数，不能为 NULL int nUser 用户数据 DecCBFun 回调函数参数 int nPort 播放通道号 char * pBuf 解码后的视音频数据 int nSize 解码后的视音频数据长度 FRAME INFO * pFrameInfo 图像与声音信息 void* nUser 用户数据 void* nReserved2 保留参数	
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	设置回调函数，替换播放器中的显示部分，由用户自己控制显示，该函数在 PlayM4_Play 之前调用，在 PlayM4_Stop 时自动失效，下次调用 PlayM4_Play 之前需要重新设置。 注意解码部分不控制速度，只要用户从回调函数中返回，解码器就会解码下一部分数据。这个功能的使用需要用户对视频显示和声音播放有足够的了解，否则请慎重使用。和解码回调函数 PlayM4_SetDecCallBacK 区别在于增加了用户传递参数。	

注 意：	带用户参数解码回调，不带显示。 不建议使用。
------	-------------------------------

[返回目录](#)

5.6.1 解 码 回 调 （ 增 加 用 户 传 递 参 数 ）

PlayM4_RegisterDecCallBack

函 数：	int PlayM4_RegisterDecCallBack (int nPort, void (CALLBACK* DecCBFun) (int nPort,char *pBuf, int nSize, FRAME_INFO *pFrameInfo, PLAYM4_SYSTEM_TIME *pstSystemTime, void* nUser), void* nUser)	
参 数：	int nPort void (CALLBACK* DecCBFun) int nUser DecCBFun 回调函数参数 int nPort char * pBuf int nSize FRAME_INFO * pFrameInfo PLAYM4_SYSTEM_TIME *pstSystemTime void* nUser void* nReserved2	播放通道号 解码回调函数，不能为 NULL 用户数据 播放通道号 解码后的视音频数据 解码后的视音频数据长度 图像与声音信息 系统时间 用户数据 保留参数
返回值：	成功返回 1；失败返回 0	
说 明：	设置回调函数，替换播放器中的显示部分，由用户自己控制显示，该函数在 PlayM4_Play 之前调用，在 PlayM4_Stop 时自动失效，下次调用 PlayM4_Play 之前需要重新设置。 注意解码部分不控制速度 ，只要用户从回调函数中返回，解码器就会解码下一部分数据。这个功能的使用需要用户对视频显示和声音播放有足够的了解，否则请慎重使用。和解码回调函数 PlayM4_SetDecCallBack 区别在于增加了用户传递参数。 回调函数中获取的年、月、日、时、分、秒、毫秒信息是当前数据码流中解析出来的全局时间，是 DSP 编码码流时打入的。	
注 意：	带用户参数解码回调，不带显示。 不建议使用。	

[返回目录](#)

5.6.2 文件结束回调 **PlayM4_SetFileEndCallback**

函 数：	int PlayM4_SetFileEndCallback(int nPort, void(CALLBACK*FileEndCallback)(int nPort, void *pUser), void *pUser)	
参 数：	int nPort	播放通道号

	void(CALLBACK* FileEndCallback) void * pUser FileEndCallback 回调函数参数 int nPort void * pUser	文件结束回调函数指针 用户数据 播放通道号 用户数据
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	设置文件播放结束回调函数。在 PlayM4_OpenFile 之前调用才有效	
注 意:	只适用于文件模式。	

[返回目录](#)

5.6.3 设置解码密钥 PlayM4_SetSecretKey

函 数:	int PlayM4_SetSecretKey(int nPort, int lKeyType, char *pSecretKey, int lKeyLen)	
参 数:	int nPort int lKeyType char *pSecretKey int lKeyLen	播放通道号 密钥类型（取值为 0 不加密；取值为 1 标识 AES 加密） 密钥串首地址 密钥长度，单位为 bit（1 字节为 8 bit）
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	如果在编码时设置了密钥，那么在解码之前需要调用该接口设置密钥才能正常解码。该接口在 PlayM4_OpenStream/PlayM4_OpenFile 之前调用才有效。	
注 意:	编码只支持标准 264 格式的水印。	

[返回目录](#)

5.6.4 设置跳过错误数据 PlayM4_SkipErrorData

函 数:	int PlayM4_SkipErrorData(int nPort, int bSkip);	
参 数:	int nPort int bSkip	播放通道号 跳过错误数据，默认开启(1: 码流错误时会直接跳下一个关键帧解码；0 寻找下一帧数据解码)
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:		
注 意:	如果在码流有错误的情况下，不允许出现花屏，建议可以设置成 TRUE。	

[返回目录](#)

5.7 显示操作

5.7.1 设置或增加显示区域 **PlayM4_SetDisplayRegion**

函 数:	int PlayM4_SetDisplayRegion(int nPort,unsigned int nRegionNum, HKRECT *pSrcRect, PLAYM4_HWND hDestWnd, int bEnable)																
参 数:	<table><tr><td>int</td><td>nPort</td><td>播放通道号</td></tr><tr><td>unsigned int</td><td>nRegionNum</td><td>显示区域序号, 0~(MAX_DISPLAY_WND-1)。如果 nRegionNum 为 0, 表示对主要显示窗口 (PlayM4_Play 中设置的窗口) 进行设置。</td></tr><tr><td>HKRECT*</td><td>pSrcRect</td><td>设置在要显示的原始图像上的区域, 如: 如果原始图像是 352*288, 那么 pSrcRect 可设置的范围只能在(0,0,352,288)之中。如果 pSrcRect=NULL, 将显示整个图像。</td></tr><tr><td>PLAYM4_HWND</td><td>hDestWnd</td><td>设置显示窗口。如果该区域的窗口已经设置过 (打开过), 那么该参数被忽略。</td></tr><tr><td>int</td><td>bEnable</td><td>打开 (设置) 或关闭显示区域。</td></tr></table>	int	nPort	播放通道号	unsigned int	nRegionNum	显示区域序号, 0~(MAX_DISPLAY_WND-1)。如果 nRegionNum 为 0, 表示对主要显示窗口 (PlayM4_Play 中设置的窗口) 进行设置。	HKRECT *	pSrcRect	设置在要显示的原始图像上的区域, 如: 如果原始图像是 352*288, 那么 pSrcRect 可设置的范围只能在(0,0,352,288)之中。如果 pSrcRect=NULL, 将显示整个图像。	PLAYM4_HWND	hDestWnd	设置显示窗口。如果该区域的窗口已经设置过 (打开过), 那么该参数被忽略。	int	bEnable	打开 (设置) 或关闭显示区域。	4 #define MAX_DISPLAY_WND
int	nPort	播放通道号															
unsigned int	nRegionNum	显示区域序号, 0~(MAX_DISPLAY_WND-1)。如果 nRegionNum 为 0, 表示对主要显示窗口 (PlayM4_Play 中设置的窗口) 进行设置。															
HKRECT *	pSrcRect	设置在要显示的原始图像上的区域, 如: 如果原始图像是 352*288, 那么 pSrcRect 可设置的范围只能在(0,0,352,288)之中。如果 pSrcRect=NULL, 将显示整个图像。															
PLAYM4_HWND	hDestWnd	设置显示窗口。如果该区域的窗口已经设置过 (打开过), 那么该参数被忽略。															
int	bEnable	打开 (设置) 或关闭显示区域。															
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0																
说 明:	设置或增加显示区域。可以做局部放大显示。(电子放大)																
注 意:	对于设置子窗口, RECT 的宽或者高小于 16 个像素点, 不能做放大处理, 只能显示原始图像的大小。 nRegionNum 目前只支持取值为 0 和 1。 局部放大需要在有播放画面后调用。																

[返回目录](#)

5.7.2 设置显示窗口 **PlayM4_SetVideoWindow**

函 数:	int PlayM4_SetVideoWindow(int nPort, unsigned int nRegionNum, PLAYM4_HWND hWnd)										
参 数:	<table><tr><td>int</td><td>nPort</td><td>播放库端口号</td></tr><tr><td>unsigned int</td><td>nRegionNum</td><td>显示区域序号 (nRegionNum 只有 0 时有效)</td></tr><tr><td>PLAYM4_HWND</td><td>hWnd</td><td>显示的窗口句柄</td></tr></table>	int	nPort	播放库端口号	unsigned int	nRegionNum	显示区域序号 (nRegionNum 只有 0 时有效)	PLAYM4_HWND	hWnd	显示的窗口句柄	
int	nPort	播放库端口号									
unsigned int	nRegionNum	显示区域序号 (nRegionNum 只有 0 时有效)									
PLAYM4_HWND	hWnd	显示的窗口句柄									
返回值:	成功返回 1, 失败返回 0										
说 明:	电子放大时调用该接口电子放大效果会消失。										
注 意:											

[返回目录](#)

5.7.3 设置同步回放组 **PlayM4_SetSycGroup**

函 数:	int PlayM4_SetSycGroup(int nPort, int dwGroupIndex)	
参 数:	int nPort	播放库端口
	int dwGroupIndex	同步回放分组号，取值在 0~3 之间
返回值:	成功返回 1，失败返回 0	
说 明:	可以多次调用将指定的 nPort 加入到同步组中； PlayM4_SetSycGroup 在 PlayM4_Play 之前调用； dwGroupIndex 一个序号被视为一个同步组，每个同步组最多 16 个播放通道，若超过 16 给播放通道则返回失败，且必须 PlayM4_FreePort 此播放通道才能退出同步组； 目前只支持海康设备码流。 dwGroupIndex 暂约定取值 0~3，第一版本取消同步只能同个 PlayM4_CloseStream 处理	
注 意:		

[返回目录](#)

5.8 缓冲区操作

解码前源缓冲区

5.8.1 获取源缓冲区剩余数据大小

PlayM4_GetSourceBufferRemain

函 数:	unsigned int PlayM4_GetSourceBufferRemain(int nPort)	
参 数:	int nPort	播放库端口号
返回值:	返回源缓冲区剩余数据大小（单位：BYTE）	
说 明:	成功返回 1；失败返回 0	
注 意:	获取源缓冲区剩余数据大小，如果返回-1，则说明所有数据已播放完成。	

[返回目录](#)

解码后播放缓冲区

5.8.2 设置播放缓冲区最大缓冲帧数 PlayM4_SetDisplayBuf

函 数:	int PlayM4_SetDisplayBuf(int nPort,unsigned int nNum)	
参 数:	int nPort unsigned int nNum	播放通道号 播放缓冲区最大缓冲帧数。 范围：MIN_DIS_FRAMES~MAX_DIS_FRAMES。一帧 352*288 图像的所需内存最小值是 352*288*3/2 大约 150K 。最大值是 352*288*4 大约 405K。 <code>#define MIN_DIS_FRAMES</code> 1 <code>#define MAX_DIS_FRAMES</code> 50
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	设置播放缓冲区（即解码后的图像缓冲区）大小； 这个缓冲区比较重要，可以直接影响播放的流畅性和延时性。在一定范围内缓冲越大越流畅，同时延时越大。 在播放文件时用户最好可以考虑开大缓冲（如果内存足够大），我们的默认值是 6（帧），在 25 帧/秒的情况下即 0.6 秒的数据。 在播放流时我们的默认值是 6(帧) ，如果用户追求较小的延时，可以考虑适当减小这个值。	
注 意:	在 PlayM4_Play 之前配置，如果要改变这个配置，必须 PlayM4_CloseStream。 重置回调标志位为有效状态。	

	参数可设置值为 1、6、15，若设置的值超过有效范围，播放库会内部自适应为 6，且会返回成功。 在 play 之间调用有效
--	--

[返回目录](#)

5.8.3 获取播放缓冲区最大缓冲帧数 **PlayM4_GetDisplayBuf**

函 数:	unsigned int PlayM4_GetDisplayBuf(int nPort)	
参 数:	int nPort	播放通道号
返回值:	播放缓冲区最大缓冲帧数	
说 明:		
注 意:	未创建缓冲 buf 的时候是返回 0 的,只有在创建了缓冲(就是有显示画面的之后)才会返回缓冲的节点个数	

[返回目录](#)

5.8.4 重置解析缓存 **PlayM4_ResetSourceBuffer**

函 数:	int PlayM4_ResetSourceBuffer(int nPort)	
参 数:	int nPort	播放通道号
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	清空数据缓冲（同时清除帧解析缓存）的剩余数据。	
注 意:		

[返回目录](#)

5.8.5 重置解析、解码、渲染等缓存 **PlayM4_ResetBuffer**

函 数:	int PlayM4_ResetBuffer(int nPort,unsigned int nBufType)	
参 数:	int nPort unsigned int nBufType 缓冲区宏定义 <i>BUF_VIDEO_SRC</i> <i>BUF_AUDIO_SRC</i> <i>BUF_VIDEO_RENDER</i> <i>BUF_AUDIO_RENDER</i>	播放通道号 缓冲区类型 <i>视频数据源缓冲区缓冲解码之前视频数据，只对流模式有效，单位 byte。</i> <i>音频数据源缓冲区，缓冲解码之前音频数据，只对流模式且音视频数据分开送到情况下有效，单位 byte。对于 V7.2.x 及以上版本播放库，音频数据源缓冲区与视频数据缓冲区复用，该类型与 BUF_VIDEO_SRC 类型效果相同（暂不支持）</i> <i>解码后视频播放缓冲区总结点个数，单位帧数。</i> <i>解码后音频播放缓冲区总结点个数，单位帧数。</i>
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	获取播放器中的缓冲区大小（帧数或者 byte）。这个接口可以帮助用户了解缓冲	

	区中的数据，从而在网络延时方面有所估计。
注 意：	

[返回目录](#)

5.8.6 获取指定缓冲区的大小 **PlayM4_GetBufferValue**

函 数：	unsigned int PlayM4_GetBufferValue(int nPort,unsigned int nBufType)	
参 数：	int nPort unsigned int nBufType	播放通道号 缓冲区类型
	缓冲区宏定义 <i>BUF_VIDEO_SRC</i> <i>BUF_AUDIO_SRC</i> <i>BUF_VIDEO_RENDER</i> <i>BUF_AUDIO_RENDER</i> <i>BUF_VIDEO_DECODED</i> <i>BUF_AUDIO_DECODED</i>	<i>视频数据源缓冲区缓冲解码之前视频数据，只对流模式有效，单位 byte。</i> <i>音频数据源缓冲区，缓冲解码之前音频数据，只对流模式且音视频数据分开送到情况下有效，单位 byte。对于 V7.2.x 及以上版本播放库，音频数据源缓冲区与视频数据缓冲区复用，该类型与 BUF_VIDEO_SRC 类型效果相同</i> <i>解码后视频播放缓冲区总结点个数，单位帧数。</i> <i>解码后音频播放缓冲区总结点个数，单位帧数。</i> <i>解码后视频缓冲区数据节点个数，以帧为单位</i> <i>解码后音频缓冲区数据节点个数，以帧为单位</i>
返回值：	根据参数不同，返回缓冲区值，源缓冲区返回 byte,解码后缓冲区返回帧数。	
说 明：	获取播放器中的缓冲区大小（帧数或者 byte）。BUF_VIDEO_RENDER 可在网络延时方面有所估计。	
注 意：		

[返回目录](#)

5.9 索引

5.9.1 设置建立索引回调 **PlayM4_SetFileRefCallBack**

函 数:	int PlayM4_SetFileRefCallBack(int nPort, void (__stdcall *pFileRefDone) (int nPort, void* nUser), void* nUser)	
参 数:	int nPort void (__stdcall * pFileRefDone) void* nUser pFileRefDone 回调函数参数说明 int nPort void* nUser	播放通道号 索引回调函数 用户数据 播放通道号 用户数据
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	文件索引建立后回调。 为了能在文件播放中精确定位，在文件打开的时候建议生成文件索引。（目前测试的情况是 100M-200M 的录像文件，建议索引时间约 1s），建立索引的过程是在后台完成，需要使用索引的函数要等待这个过程结束，而其他接口不会受到影响。	
注 意:		

[返回目录](#)

5.10 抓图

5.10.1 显示回调 **PlayM4_SetDisplayCallBack**

函 数:	int PlayM4_SetDisplayCallBack(int nPort,void (CALLBACK* DisplayCBFun) (int nPort,char * pBuf,int nSize, int nWidth, int nHeight, int nStamp, int nType, void* nReceaved))	
参 数:	int nPort void (CALLBACK* DisplayCBFun) DisplayCBFun 显示回调函数参数说明 int nPort char * pBuf int nSize int nWidth int nHeigh int nStamp int nType void* nReceaved	播放通道号 显示回调函数，可以为 NULL 播放通道号 返回图像数据指针 返回图像数据大小 画面宽，单位像素 画面高 时标信息，单位毫秒 数据类型， T_YV12, T_UYVY， 详见 PlayM4_SetDecCallBack 宏定义 保留
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	设置显示回调函数；注意要尽快返回，如果要停止回调，可以把回调函数指针 DisplayCBFun 设为 NULL。一旦设置回调函数，则一直有效，直到 PlayM4_Stop 。该函数可以在任何时候调用 回调在时钟线程中触发,不能出现耗时操作,否则会打乱时钟脉冲,影响显示	
注 意:		

[返回目录](#)

5.10.2 显示回调 **PlayM4_SetDisplayCallBackEx**

函 数:	int PlayM4_SetDisplayCallBackEx(int nPort,void (CALLBACK*DisplayCBFun) (DISPLAY_INFO *pstDisplayInfo),void* nUser);	
参 数:	int nPort void (CALLBACK* DisplayCBFun) void* nUser DisplayCBFun 显示回调函数参数说明 DISPLAY_INFO * pstDisplayInfo	播放通道号 显示回调函数，可以为 NULL 用户指针 播放通道号 当前显示信息结构体指针
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	➤ 设置显示回调函数；注意要尽快返回，如果要停止回调，可以把回调函数指针 DisplayCBFun 设为 NULL。一旦设置回调函数，则一直有效，直到	

	PlayM4_Stop。该函数可以在任何时候调用 ➤ 回调在时钟线程中触发,不能出现耗时操作,否则会打乱时钟脉冲,影响显示 ➤ 当前获取到的图像数据类型为 YV12 格式。 ➤ 回调函数中不能调用参数中带 nPort 的播放库接口，否则有可能造成死锁。
注 意：	

[返回目录](#)

5.10.3 设 置 带 全 局 时 间 的 显 示 回 调

PlayM4_RegisterDisplayCallBackEx

函 数：	int PlayM4_RegisterDisplayCallBackEx (int nPort, void (CALLBACK* DisplayCBFun) (DISPLAY_INFO *pstDisplayInfo , PLAYM4_SYSTEM_TIME *pstSystemTime, int bDettach), void* nUser)	
参 数：	int nPort void (CALLBACK* DisplayCBFun) void* nUser DisplayCBFun 显示回调函数参数说明 DISPLAY_INFO * pstDisplayInfo PLAYM4_SYSTEM_TIME *pstSystemTime int bDettach	播放通道号 显示回调函数，可以为 NULL 用户指针 播放通道号 当前显示信息结构体指针 系统时间
返回值：	成功返回 1；失败返回 0	
说 明：	➤ 设置显示回调函数；注意要尽快返回，如果要停止回调，可以把回调函数指针 DisplayCBFun 设为 NULL。一旦设置回调函数，则一直有效，直到 PlayM4_Stop。该函数可以在任何时候调用 ➤ 回调在时钟线程中触发,不能出现耗时操作,否则会打乱时钟脉冲,影响显示 ➤ 当前获取到的图像数据类型为 YV12 格式。 ➤ 回调函数中不能调用参数中带 nPort 的播放库接口，否则有可能造成死锁。 ➤ 回调函数中获取的年、月、日、时、分、秒、毫秒信息是当前数据码流中解析出来的全局时间，是 DSP 编码码流时打入的。	
注 意：		

[返回目录](#)

5.10.4 直接抓取 BMP 图像 **PlayM4_GetBMP**

函 数：	int PlayM4_GetBMP(int nPort,unsigned char* pBitmap,unsigned int nBufSize, unsigned int* pBmpSize)	
参 数：	int nPort unsigned char* pBitmap	播放通道号 存放 BMP 图像数据地址，由用户分配，不得小于

	unsigned int nBufSize [out]unsigned int * pBmpSize	bmp 图像大小, 即 sizeof(BITMAPFILEHEADER) + sizeof(BITMAPINFOHEADER)+ w * h * 4 , 其中 w 和 h 分别为图像宽高。 申请的缓冲区大小 获取到的实际 bmp 图像大小
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说明:	抓图画面由实际解码数据而定, 跟显示矫正效果无关	
注意:	2CIF 分辨率的图像抓图后的分辨率为 4CIF, 申请内存也需按照 4cif 宽高申请	

[返回目录](#)

5.10.5 抓取带有私有信息的 BMP 图像 **PlayM4_GetBMPEx**

函数:	int PlayM4_GetBMPEx(int nPort,unsigned char*pBmp,int nBufSize,int * pBmpSize)	
参数:	int nPort unsigned char* pBitmap unsigned int nBufSize [out]unsigned int * pBmpSize	播放通道号 存放 BMP 图像数据地址, 由用户分配, 申请的大小值和图像的宽高无关, 和显示窗口的大小有关 申请的缓冲区大小 获取到的实际 bmp 图像大小
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说明:	存放 BMP 图像数据地址, 由用户分配, 可以在第一次指定 pBmp=NULL, 从 *pBmpSize 的返回值获得需要的缓冲区大小。然后分配足够的缓冲, 再调用一次	
注意:	实际抓图大小与显示窗口大小相关。 getBmpEx 抓图, 抓出来的折线可能会有锯齿现象。	

[返回目录](#)

5.10.6 直接抓取 JPEG 图像 **PlayM4_GetJPEG**

函数:	int PlayM4_GetJPEG(int nPort,unsigned char* pJpeg,unsigned int nBufSize, unsigned int* pJpegSize)	
参数:	int nPort unsigned char* pJpeg unsigned int nBufSize [out]unsigned int * pJpegSize	播放通道号 存放 JPEG 图像数据地址, 由用户分配, 因为无法预算出编码后的数据大小, 建议申请大小为 w * h * 3/2 , 其中 w 和 h 分别为图像宽高。 申请的缓冲区大小 获取到的实际 JPEG 图像数据大小
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说明:	抓图画面由实际解码数据而定, 跟显示矫正效果无关	
注意:	2CIF 分辨率的图像抓图后的分辨率为 4CIF。 获取到的 JPEG 图片的大小最终会扩成宽高都是 16 的整数倍, 比如播放 1920 * 1080 的录像, 抓出来的 JPEG 图片的分辨率就是扩成 1920 * 1088(1080 不是 16	

的整数倍)。

[返回目录](#)

5.10.7 YUV 数据转换为 JPEG 图片 **PlayM4_ConvertToJpegFile**

函 数:	int PlayM4_ConvertToJpegFile(char* pBuf,int nSize,int nWidth,int nHeight,int nType,char* sFileName);	
参 数:	char* pBuf	显示回调函数中图像缓冲区(显示回调中获取的解码后的 YUV 数据首地址)
	int nSize	显示回调函数中图像的大小
	int nWidth	显示回调函数中图像宽度
	int nHeight	显示回调函数中图像高度
	int nType	显示回调函数中图像类型, (当前的播放库获取的类型是 yv12)
	char* sFileName	要保存的文件名, 最好以 JPG 作为文件扩展名
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:		
注 意:	2CIF 分辨率的图像抓图后的分辨率为 4CIF。 获取得到的 JPEG 图片的大小最终会扩成宽高都是 16 的整数倍, 比如播放 1920 * 1080 的录像, 抓出来的 JPEG 图片的分辨率就是扩成 1920 * 1088(1080 不是 16 的整数倍)。将解码后数据保存成 JPEG 文件, 该函数可在回调函数中使用。pbuf 所指向的内容在函数里面不能被修改。	

[返回目录](#)

5.11 硬解码

5.11.1 设置优先使用硬解码 **PlayM4_SetHDPriority**

函 数:	int PlayM4_SetHDPriority(int nPort)	
参 数:	int nport	播放通道号
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	设置硬解码优先后，符合硬解码的码流优先进行硬解码，不符合的会自动切换至软解，设置后无法关闭。接口在 PlayM4_OpenStream 之后、PlayM4_Play 之前调用。	
注 意:	H.264 硬解码要求 iOS 版本在 8.0 及以上，硬解码支持 H264 编码和 Smart264 编码。 H.265 硬解码要求 iOS 版本在 11.0 及以上，支持 H265 编码和 Smart265 编码。 设置硬解码优先时优先使用硬解码，硬解码不支持或硬解码出现失败会自动切换到软解，硬解切换软解过程中会出现短暂卡顿。 ios 硬解码支持鱼眼、翻转、电子放大等显示效果设置； Intra flash 码流不支持硬解码（可能会导致绿屏）。 硬解码开流时需要送入 40 字节头。	

[返回目录](#)

5.11.2 获取当前解码引擎类型 **PlayM4_GetDecodeEngine**

函 数:	int PlayM4_GetDecodeEngine(int nPort)	
参 数:	int nport	播放通道号
返回值:	1-表示软解；2 表示硬解，0 表示出错。	
说 明:	需要在 PlayM4_Play 之后，视频正常播放过程中调用。	
注 意:	在码流解码正常播放后调用，否则返回的解码类型无意义	

[返回目录](#)

5.12 预录像功能

5.12.1 设置预录像数据回调 **PlayM4_SetPreRecordCallBack**

函 数:	int PlayM4_SetPreRecordCallBack(int nPort, void (CALLBACK* PreRecordCBfun)(int nPort, void* pData, unsigned int nDataLen, void *pUser), void *pUser)	
参 数:	int nPort void (CALLBACK* PreRecordCBfun) void *pUser PreRecordCBfun 回调函数参数说明 int nPort void* pData unsigned int nDataLen void* pUser	播放通道号 数据回调函数 用户指针 播放通道号 音视频数据 数据长度 用户指针
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	该接口需要在PlayM4_Play之前调用。回调函数中不能调用参数中带nPort的播放库接口，否则有可能造成死锁。另外，回调出来的数据需要及时处理，不能阻塞回调函数，否则会造成录像丢帧。	
注 意:	当前版本 PlayM4_SetPreRecordCallBack 这个接口要在第一个 I 帧显示之后调用所以建议播放一段时间再调用。播放的窗口句柄不能为 NULL，必须是有效的显示窗口句柄。 录制带有私有信息的码流，前几秒可能没有私有信息显示。	
示例代码	<pre>//预录数据保存的本地文件 HANDLE g_hVidPreFile = CreateFile("Prereord.mp4",GENERIC_WRITE,FILE_SHARE_WRITE,NULL,CREATE_ALWAYS,FILE_AT TRIBUTE_NORMAL,NULL); //预录回调函数 void CALLBACK fPreRecordCBfun(long nPort, RECORD DATA INFO *pRecordDataInfo,void* pUser) { DWORD dwSize = 0; if (pRecordDataInfo == NULL) { return; } if (pRecordDataInfo->nType) { if (g_hVidPreFile != NULL) { //保存预录数据</pre>	

```

        WriteFile(g_hVidPreFile,pRecordDataInfo->pBuf,pRecordDataInfo->nBufLen,&dwSize,NULL);
    }
}

BOOL g_bDecFlag = FALSE;
//解码回调函数
void CALLBACK DecCBFun(long nPort,char * pBuf,long nSize,
                        FRAME_INFO * pFrameInfo,
                        long nReserved1,long /*nReserved2*/)
{
    CPlayerDlg* pDlg = (CPlayerDlg *)nReserved1;
    DWORD dwSize = 0;
    if (pFrameInfo->nType == T_AUDIO16)
    {
        OutputDebugString("Zytest:: get audio data !\n");
        WriteFile(g_hAudFile,pBuf,nSize,&dwSize,NULL);
    }
    else if ( pFrameInfo->nType == T_YV12 )
    {
        //成功解码出第一帧数据， 设置标记位置
        g_bDecFlag = TRUE;
    }
}

long lPort = -1;
BOOL g_bFlag = FALSE;
HWND g_hWnd = NULL;
//网络 SDK 的实时流回调函数（以海康设备网络 SDK 实时流回调为例）
void CALLBACK fRealDataCallBack_V30(LONG lRealHandle, DWORD dwDataType, BYTE *pBuffer,
DWORD dwBufSize, void* pUser)
{
    BOOL bFlag = TRUE;
    CPlayerDlg* pDlg = (CPlayerDlg*)pUser;

    switch (dwDataType)
    {
        case NET_DVR_SYSHEAD://当前类型为文件头
            //获取当前播放库端口
            bFlag = PlayM4_GetPort(&lPort);
            //设置实时流打开模式
            bFlag = PlayM4_SetStreamOpenMode(lPort,1);
            //打开实时流数据
            bFlag = PlayM4_OpenStream(lPort,pBuffer,dwBufSize,4*1024*1024);

```

	<pre>//设置解码回调，此处用来确认是否有成功解码出第一帧数据 bFlag = PlayM4_SetDecCallBackExMend(IPort,DecCBFun,NULL,0,NULL); //开始解码，此处的显示窗口必须为有效的句柄，否则预录回调函数不能设置成功 bFlag = PlayM4_Play(IPort,g_hWnd); break; case NET_DVR_STREAMDATA: //送入待解码的数据 bFlag = PlayM4_InputData(IPort,pBuffer,dwBufSize); //若未成功设置过预录数据回调函数，且成功解码出第一帧数据，则设置预录数据回调函数 //设置预录标记 bFlag = PlayM4_SetPreRecordFlag(IPort,TRUE); if ((g_bFlag== FALSE)&&(g_bDecFlag == TRUE)) { Sleep(100); OutputDebugString("zytest:: set dec callback success !"); //设置预录数据回调函数 g_bFlag = PlayM4_SetPreRecordCallBack(IPort,fPreRecordCBfun,pUser); if (g_bFlag == FALSE) { DWORD dwErr = PlayM4_GetLastError(IPort); } else { OutputDebugString("zytest:: set pre record callback success !"); } } break; }</pre> 注： 参数 1： nPort 表示已经获取的播放库内分配的端口号 ； 参数 2： PreRecordCBfun 表示设置预录像回调函数； 参数 3： NULL 表示用户数据为 NULL；

[返回目录](#)

5.12.2 设置预录像开关 **PlayM4_SetPreRecordFlag**

函 数：	int PlayM4_SetPreRecordFlag(int nPort, bool bFlag)
------	--

参 数:	int nPort bool bFlag	播放通道号 设置预录像开关: bFlag = 1 表示开启 bFlag = 0 表示关闭
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:	预录功能是把通过网络传输过来的设备码流转换为 PS 封装, 通过回调函数返回给用户, 方便用户保存文件或者其他处理。	
注 意:		

[返回目录](#)

5.12.3 设置预录像回调 **PlayM4_SetPreRecordCallBackEx**

函 数:	int PlayM4_SetPreRecordCallBackEx(int nPort,void (CALLBACK* PreRecordCBfun)(int nPort, RECORD_DATA_INFO * pRecordDataInfo,void *pUser),void *pUser);	
参 数:	int nPort void (CALLBACK* PreRecordCBfun) void* pUser PreRecordCBfun 回调函数参数说明 int nPort RECORD_DATA_INFO * pData void* pUser	播放通道号 数据回调函数 用户指针 播放通道号 预录数据信息结构体指针 用户指针
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:	预录功能是把通过网络传输过来的设备码流转换为 PS 封装, 通过回调函数返回给用户, 方便用户保存文件或者其他处理。	
注 意:	回调中数据带有帧信息	

[返回目录](#)

5.13 鱼眼功能

7.3.2 及以后版本鱼眼接口

5.13.1 开启鱼眼功能 `PlayM4_FEC_Enable`

函 数:	int PlayM4_FEC_Enable(int nPort)	
参 数:	int nport	播放通道号;
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:	需要在有画面后才能开启鱼眼	
注 意:	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 7.3.2 及以后版本鱼眼支持硬解码和翻转。建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。	

[返回目录](#)

5.13.2 关闭鱼眼功能 `PlayM4_FEC_Disable`

函 数:	int PlayM4_FEC_Disable(int nPort)	
参 数:	int nport	播放通道号;
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:		
注 意:	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 7.3.2 及以后版本鱼眼支持硬解码和翻转。建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。	

[返回目录](#)

5.13.3 获取鱼眼矫正处理子端口 `PlayM4_FEC_GetPort`

函 数:	int PlayM4_FEC_GetPort(int nPort, int* nSubPort, FECPLACETYPE emPlaceType, FECCORRECTTYPE emCorrectType)	
参 数:	int nport int* nSubPort FECPLACETYPE emPlaceType FECCORRECTTYPE emCorrectType	播放通道号; 处理子窗口 安装方式 矫正方式
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:	三代鱼眼支持 4 路展开, 子端口取值为[2~5]。 壁装只支持纬度展开、360 度矫正和 PTZ 矫正, 并且壁装方式不支持更新 180 和 360 度矫正时的偏移角度, 壁装方式 360 度矫正和纬度矫正效果一致	

注 意：	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 7.3.2 及以后版本鱼眼支持硬解码和翻转。建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。 ➤ 一个播放库 port，原图、180、360、纬度矫正方式只能开一路，PTZ 和 3D 鱼眼可以开多个； ➤ 一个播放库 port，180 度矫正只能单独开,不能带 PTZ; ➤ 顶装和底装不支持纬度展开方式。 ➤ 鱼眼矫正实际效果受窗口大小、屏幕大小影响。 ➤ 三代鱼眼必须传入窗口。
-------------	--

[返回目录](#)

5.13.4 删除鱼眼矫正处理子端口 **PlayM4_FEC_DelPort**

函 数：	int PlayM4_FEC_DelPort(int nPort , int nSubPort)	
参 数：	int nport	播放通道号；
返回值：	成功返回 1；失败返回 0	
说 明：	三代鱼眼支持 4 路展开，子端口取值为[2~5]。	
注 意：	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 7.3.2 及以后版本鱼眼支持硬解码和翻转。建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。	

[返回目录](#)

5.13.5 设置鱼眼矫正参数 **PlayM4_FEC_SetParam**

函 数：	int PlayM4_FEC_SetParam(int nPort , int nSubPort , FISHEYEPARAM * pPara)	
参 数：	int nport int* nSubPort FISHEYEPARAM * pPara	播放通道号； 处理子窗口 鱼眼矫正参数结构体参数指针
返回值：	成功返回 1；失败返回 0	
说 明：	接口可在 PlayM4_FEC_SetWnd 前调用设置效果，参数设置后，要等设置窗口显示后才会生效；对 3d 鱼眼设置无效	
注 意：	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 7.3.2 及以后版本鱼眼支持硬解码。建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。 stParam 参数中 fZoom 和 fWideScanOffset 取值必须满足绝对值 ≥ 0.00001，此时参数设置才能生效；否则虽然接口不报错，但是实际没有效果。 参数设置说明：	

	设置鱼眼参数时会根据更新数据类型顺序处理;优先的更新类型矫正错误时接口直接返回错误，后面的更新类型不做处理； 优先的更新类型矫正正确，但是后面的更新类型矫正错误，画面会显示优先的矫正效果，返回后面矫正类型对应的错误码。 更新类型判断顺序：同时更新ptz和zoom>只更新ptz不更新zoom>更新圆心相关参数>更新偏移角度>只更新zoom不更新ptz。 例如：参数设置了更新PTZ和圆心参数；情况1、ptz更新错误，则直接退出，后面的圆心参数不生效； 情况2、ptz更新正确，而圆心参数更新错误，此时有ptz更新效果，但是接口报错。 开启两个鱼眼子端口，对其中一个端口修改参数（圆心参数），delport两个鱼眼子端口中的一个，另外一个鱼眼子端口画面+原始画面会改变。 圆心参数限制如下： Left和Top的取值范围为（-0.5,0.4）； Right和Bottom的取值范围为（0.6,1.5） L+R及T+B的取值范围为(0.8,1.2)。 壁装维度展开不支持zoom参数的设定。
--	---

[返回目录](#)

5.13.6 获取鱼眼矫正参数 **PlayM4_FEC_GetParam**

函 数：	int PlayM4_FEC_GetParam(int nPort , int nSubPort , FISHEYEPARAM * pPara)	
参 数：	int nport int* nSubPort FISHEYEPARAM * pPara	播放通道号； 处理子窗口 鱼眼矫正参数结构体参数指针
返回值：	成功返回 1；失败返回 0	
说 明：		
注 意：	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 7.3.2 及以后版本鱼眼支持硬解码和翻转。建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。	

[返回目录](#)

5.13.7 设置显示窗口 **PlayM4_FEC_SetWnd**

函 数：	int PlayM4_FEC_SetWnd(int nPort , int nSubPort , void * hWnd)	
参 数：	int nport int* nSubPort void* hWnd	播放通道号； 处理子窗口 设置显示窗口句柄
返回值：	成功返回 1；失败返回 0	
说 明：	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 7.3.2 及以后版本鱼眼支持硬解码和翻转。建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。 可随时切换。	
注 意：	3D 鱼眼参数获取需要在设置显示窗口后，之前获取的参数无效。	

示例代码

```

//启动鱼眼功能
PlayM4_FEC_Enable(m_IPort);
PlayM4_FEC_GetPort(m_IPort,&m_nSubPort1,FEC_PLACE_CEILING,FEC_CORRECT_PTZ));

//同时更新位置和 Zoom 值
//更新的类型
stFEPara1.nUpDateType = FEC_UPDATE_PTZPARAM | FEC_UPDATE_PTZZOOM;
//PTZ 显示的中心坐标
stFEPara1.stPTZParam.fPTZPositionX = 0.2;
stFEPara1.stPTZParam.fPTZPositionY = 0.3;
//PTZ 显示的范围参数
stFEPara1.fZoom                = 0.1;

//stCycleParam 用于圆心对当前鱼眼所有子端口都有影响
PlayM4_FEC_SetParam(m_IPort,m_nSubPort1,&stFEPara1);

//子端口 2 顶装, PTZ 矫正 获取鱼眼矫正处理子端口
PlayM4_FEC_GetPort(m_IPort,&m_nSubPort2,FEC_PLACE_CEILING,FEC_CORRECT_PTZ);

//更新位置
stFEPara2.nUpDateType = FEC_UPDATE_PTZPARAM;
stFEPara2.stPTZParam.fPTZPositionX = 0.7;
stFEPara2.stPTZParam.fPTZPositionY = 0.8;
PlayM4_FEC_SetParam(m_IPort,m_nSubPort2,&stFEPara2);

//Zoom
stFEPara3.nUpDateType = FEC_UPDATE_PTZZOOM;
stFEPara3.fZoom      = 0.9;

PlayM4_FEC_SetParam(m_IPort,m_nSubPort2,&stFEPara3);

//更新位置
stFEPara3.nUpDateType = FEC_UPDATE_PTZPARAM;
stFEPara3.stPTZParam.fPTZPositionX = 0.7;
stFEPara3.stPTZParam.fPTZPositionY = 0.8;
stFEPara3.fZoom                = 0.9;
PlayM4_FEC_SetParam(m_IPort,m_nSubPort2,&stFEPara3))

//Zoom
stFEPara3.nUpDateType = FEC_UPDATE_PTZZOOM;
PlayM4_FEC_SetParam(m_IPort,m_nSubPort2,&stFEPara3);

PlayM4_FEC_SetWnd(m_IPort,m_nSubPort1,hWnd1);
注:

```

	参数 1: <i>nPort</i> 表示已经获取的播放库内部分配的端口号 ; 参数 2: <i>1</i> 表示子端口号; 参数 3: <i>hWnd</i> 表示窗口句柄;
--	--

[返回目录](#)

5.13.8 获取当前触发点对应的鱼眼矫正子端口

PlayM4_FEC_GetCurrentPTZPort

函 数:	int PlayM4_FEC_GetCurrentPTZPort(int nPort, bool bPanorama, float fPositionX,float fPositionY, unsigned int *pnPort)																
参 数:	<table><tr><td>int</td><td>nport</td><td>播放通道号;</td></tr><tr><td>bool</td><td>bPanorama</td><td>取值说明如下: false表示操作原图; true则表示操作全景图。</td></tr><tr><td>float</td><td>fPositionX</td><td>鼠标x位置 (接触屏幕点x坐标)</td></tr><tr><td>float</td><td>fPositionY</td><td>鼠标y位置 (接触屏幕点y坐标)</td></tr><tr><td>[out]unsigned int*</td><td>pnPort</td><td>子端口号</td></tr></table>	int	nport	播放通道号;	bool	bPanorama	取值说明如下: false表示操作原图; true则表示操作全景图。	float	fPositionX	鼠标x位置 (接触屏幕点x坐标)	float	fPositionY	鼠标y位置 (接触屏幕点y坐标)	[out]unsigned int*	pnPort	子端口号	
int	nport	播放通道号;															
bool	bPanorama	取值说明如下: false表示操作原图; true则表示操作全景图。															
float	fPositionX	鼠标x位置 (接触屏幕点x坐标)															
float	fPositionY	鼠标y位置 (接触屏幕点y坐标)															
[out]unsigned int*	pnPort	子端口号															
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0																
说 明:	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 7.3.2 及以后版本鱼眼支持硬解码和翻转。建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。 7.3.2 及以后版本鱼眼支持 4 路展开, 子端口取值为[2~5]。 鱼眼 PTZ 矫正算法修改, 对 FEC_GetCurrentPTZPort 造成影响																
注 意:																	

[返回目录](#)

5.13.9 设置鱼眼矫正子端口 PlayM4_FEC_SetCurrentPTZPort

函 数:	int PlayM4_FEC_SetCurrentPTZPort(int nPort, unsigned int nSubPort)							
参 数:	<table><tr><td>int</td><td>nport</td><td>播放通道号;</td></tr><tr><td>unsigned int</td><td>nSubPort</td><td>子端口号</td></tr></table>	int	nport	播放通道号;	unsigned int	nSubPort	子端口号	
int	nport	播放通道号;						
unsigned int	nSubPort	子端口号						
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0							
说 明:	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 7.3.2 及以后版本鱼眼支持硬解码和翻转。建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。 7.3.2 及以后版本鱼眼支持 4 路展开, 子端口取值为[2~5]。 设置鱼眼矫正子 port							
注 意:								

[返回目录](#)

5.13.10 画 矩 形 或 者 不 规 则 框

PlayM4_FEC_SetPTZOutLineShowMode

函 数:	int PlayM4_FEC_SetPTZOutLineShowMode(int nPort, FECSHOWMODE nPTZShowMode)	
参 数:	int nport FECSHOWMODE PTZShowMode	播放通道号; 展现模式
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 7.3.2 及以后版本鱼眼支持硬解码和翻转。建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。 7.3.2 及以后版本鱼眼支持 4 路展开, 子端口取值为[2~5]。	
注 意:	nPTZShowMode 不支持矩形显示 FEC_PTZ_OUTLINE_RECT 模式	

[返回目录](#)

5.13.11 获取当前子端口号对应的当前 PTZ 坐标值

PlayM4_FEC_PTZ2Window

函 数:	int PlayM4_FEC_PTZ2Window(int nPort , int nSubPort , PTZPARAM stPTZRefOrigin , PTZPARAM stPTZRefWindow , PTZPARAM stPTZWindow , float * fXWindow , float * fYWindow)	
参 数:	int nport int nSubPort PTZPARAM stPTZRefOrigin PTZPARAM stPTZRefWindow PTZPARAM stPTZWindow [out]float * fXWindow [out]float* fYWindow	播放通道号; 设置期望的子port号 当前PTZ坐标值 手指或鼠标触碰控制区域的初始坐标值 手指或鼠标触碰控制区域的当前坐标值 计算出新的PTZ坐标X值 计算出新的PTZ坐标Y值
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 7.3.2 及以后版本鱼眼支持硬解码和翻转。建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。 7.3.2 及以后版本鱼眼支持 4 路展开, 子端口取值为[2~5]。	
注 意:	用于实现一些界面 PTZ 的效果, 实现 PTZ 窗口上点击的鼠标位置转换到原始图像上的点	

[返回目录](#)

5.13.12 开启鱼眼 3D 矫正效果 PlayM4_FEC_3DRotate

函 数:	int PlayM4_FEC_3DRotate(int nPort, int nSubPort, PLAYM4SRTRANSFERPARAM *pstRotateParam)	
参 数:	int nport int nSubPort PLAYM4SRTRANSFERPARAM * pstFishParam	播放通道号; 鱼眼子端口号; 设置3D鱼眼旋转效果相关参数
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
注 意:	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 7.3.2 及以后版本鱼眼支持硬解码和翻转。建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。 参数设置值为相对值，每次成功后进行累加，参数范围： 1.绕 X 轴旋转范围： 小行星：[3.14,6.28] 初始值 3.14 切开圆柱：[-PI/4, 0] 初始值 0 其他无限制； 2.绕 Y 轴旋转无限制 剪开圆柱：初始值 0，绕 Y 轴范围无限制，但是输入参数的范围取值为 (-1,1) 3.放大 对于半球：[-0.7,900] 初始值 0 对于圆柱：[0,900] 初始值 5 对于小行星：[-1.238,0.216] 初始值 0 对于切开圆柱：不支持 其他：无限制 参数超出范围时，对于切开圆柱下绕 X 轴是限位（如范围是 0~1，你设置-1就限制到 0，设置 2 就限制到 1），其余效果设置时参数越界报错。 旋转时参数设置顺序为 Y,X, Value，后面的参数错误不影响前面正确参数旋转效果（如绕 Y 轴旋转正确时，但 X 参数错误，此时调用接口返回报错但是画面会按 Y 参数设置旋转）。	

[返回目录](#)

5.13.13 获取鱼眼图片大小 [PlayM4_FEC_GetCapPicSize](#)

函 数:	int PlayM4_FEC_GetCapPicSize(int nPort, int nSubPort, int* pnBufSize);	
参 数:	int nport int nSubPort [out]int* pnBufSize	播放通道号; 鱼眼子端口号; 设置3D鱼眼旋转效果相关参数

返回值:	成功返回 1；失败返回 0
注 意:	

[返回目录](#)

5.13.14 鱼眼抓图 PlayM4_FEC_Capture

函 数:	int PlayM4_FEC_Capture(int nPort, int nSubPort , unsigned int nType, char *pPicBuf, int nBufSize);	
参 数:	int nport int nSubPort unsigned int nType char * pPicBuf, int nBufSize	播放通道号; 鱼眼子端口号; 抓图类型（暂只支持1: BMP） 保存图像数据缓冲区（由客户申请） 图片大小
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
注 意:	PlayM4_FEC_Capture 获取的图片为解码层图片，可能会造成获得截图和显示窗口上的不一致。，先调用 PlayM4_FEC_GetCapPicSize 获取缓存大小，申请对应的缓存传入播放库用于保存抓图数据。	

[返回目录](#)

5.13.15 广角图像矫正 PlayM4_SetImageCorrection

函 数:	int PlayM4_SetImageCorrection(int nPort, int bFlag)	
参 数:	int nport int bFlag	播放通道号; bFlag = 1 开启; bFlag = 0 关闭
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	120° 广角图像矫正，bFlag = 1 开启，bFlag = 0 关闭	
注 意:	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。	

[返回目录](#)

5.13.16 设置鱼眼矫正类型 PlayM4_SetFECDisplayEffect

函 数:	int PlayM4_SetFECDisplayEffect(int nPort, int nRegionNum, VRDISPLAYEFFECT enDisplayEffect)	
参 数:	int nport int nRegionNum	播放通道号; 窗口编号;

	VRDISPLAYEFFECT enDisplayEffect	鱼眼矫正类型
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	鱼眼全景图像矫正后播放画面为正常图像。接口在 PlayM4_Play 之后调用。	
示 例		
注 意:	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。	

[返回目录](#)

5.13.17 设置鱼眼矫正参数 [PlayM4_SetFECDisplayParam](#)

函 数:	int PlayM4_SetFECDisplayParam(int nPort, int nRegionNum, VRFISHPARAM *pstFishParam)	
参 数:	int nport int nRegionNum VRFISHPARAM *pstFishParam	播放通道号; 窗口编号; 鱼眼矫正参数
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
说 明:	参数需要满足以下条件: fRXLeft < fRXRight; fRYTop < fRYBottom; PTZ 矫正中心坐标需要位于点 (0.5, 0.5) 为圆心和半径为 0.4 的圆内。 老版本鱼眼接口。	
示例代码:	<pre>int PlayM4_SetFECDisplayParam (int nPort, int nRegionNum ,VRFISHPARAM *pstFishParam); VRFISHPARAM pPara = new VRFISHPARAM(); pPara.fRXLeft = 0.0; pPara.fRXRight = 1.0; pPara.fRYTop = 0.1; pPara.fRYBottom = 0.9; pPara.fAngle = 100; pPara.fZoom = 0.0; pPara.fPTZX = 0.5; pPara.fPTZY = 0.5; int bFlag = setParam(nPort,1, &pPara);</pre> <u>注:</u> 参数 1: nPort 表示已经获取的播放库内部分配的端口号 ; 参数 2: 1 表示鱼眼矫正处理子端口号; 参数 3: pPara 表示设置的参数;	
注 意:	需要新的窗口实现鱼眼效果需要先使用电子放大创建对应的新的显示窗口。 7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。 7.3.7 鱼眼库修改了算法, 图像与之前版本不一致	

[返回目录](#)

5.13.18 获取鱼眼矫正参数 **PlayM4_GetFECDisplayParam**

函 数:	int PlayM4_GetFECDisplayParam(int nPort, int nRegionNum, VRFISHPARAM *pstFishParam)	
参 数:	int nport int nRegionNum VRFISHPARAM * pstFishParam	播放通道号; 窗口编号; 鱼眼矫正参数
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
注 意:	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。	

[返回目录](#)

5.13.19 设置壁装弧面动画效果 **PlayM4_FEC_SetAnimation**

函 数:	int PlayM4_FEC_SetAnimation(int nPort, int nSubPort, VRANIMATIONTYPE emType, int nCurFrame, int nTotalFrames)	
参 数:	int nport int nSubPort VRANIMATIONTYPE emType int nCurFrame int nTotalFrames	播放通道号; 鱼眼子端口; 鱼眼动画效果, 暂弧面动画支持一种 动画效果当前帧 动画效果总帧数
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
注 意:	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。 正常开启预览, 壁装弧面鱼眼矫正, 设置壁装弧面动画接口	

[返回目录](#)

5.13.20 设 置 鱼 眼 子 端 口 显 示 回 调

PlayM4_FEC_SetDisplayCallback

函 数:	int PlayM4_FEC_SetDisplayCallback(int nPort,int nSubPort, void(CALLBACK*FECDisplayCallback)(int nPort, int nSubport, void *pUser),void *pUser)
------	--

参 数:	int nport int nSubPort CALLBACK* FECDisplayCallback void * pUser FECDisplayCallback 回调函数参数说明 int nPort int nSubport void * pUser	播放通道号; 鱼眼子端口; 回调函数 用户指针 播放通道号 鱼眼子端口 用户指针
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
注 意:	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。 正常开启预览, 开启鱼眼, 设置鱼眼显示回调, 设置鱼眼矫正显示窗口	

[返回目录](#)

5.13.21 获 取 弧 面 壁 装 鱼 眼 最 佳 贴 边 参 数

PlayM4_FEC_3DRotateSpecialView

函 数:	int PlayM4_FEC_3DRotateSpecialView(int nPort, int nSubPort, int nSpecialViewType, PLAYM4SRTRANSFERPARAM *pstRotateParam)	
参 数:	int nport int nSubPort int nSpecialViewType PLAYM4SRTRANSFERPARAM *pstRotateParam	播放通道号 设置期望的子port号 需设置为1、设置0不支持 3D旋转参数设置结构体
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
注 意:	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。 此接口用于弧面壁装鱼眼, 需要在 setWnd 之后, 调用才有效果。	

[返回目录](#)

5.13.22 3D 鱼 眼 旋 转 操 作 （ 绝 对 值 设 置 ）

PlayM4_FEC_3DRotateAbs

函 数:	int PlayM4_FEC_3DRotateAbs(int nPort, int nSubPort, PLAYM4SRTRANSFERPARAM *pstRotateParam);	
参 数:	int nport int nSubPort PLAYM4SRTRANSFERPARAM *pstRotateParam	播放通道号 设置期望的子port号 3D旋转参数设置结构体
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
注 意:	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。 1、只支持 3D 鱼眼矫正旋转 2、参数超出范围时，对于切开圆柱下绕 X 轴是限位（如范围是 0~1，如设置-1 就限制到 0，设置 2 就限制到 1），其余效果设置时参数越界报错。 3、旋转时参数设置顺序为 Y,X, Value，后面的参数错误不影响前面正确参数旋转效果（如绕 Y 轴旋转正确时，但 X 参数错误，此时调用接口返回报错，但是画面会按 Y 参数设置旋转）。	

[返回目录](#)

5.13.23 获取 3D 鱼眼当前参数 PlayM4_FEC_Get3DRotate

函 数:	int PlayM4_FEC_Get3DRotate(int nPort, int nSubPort, PLAYM4SRTRANSFERPARAM *pstRotateParam);	
参 数:	int nport int nSubPort PLAYM4SRTRANSFERPARAM *pstRotateParam	播放通道号 设置期望的子port号 3D旋转参数设置结构体
返回值:	成功返回 1；失败返回 0	
注 意:	7.3.1 及之前版本和 7.3.2 及以后版本鱼眼接口不可同时使用。 建议使用 7.3.2 及其以后版本的鱼眼接口。 获取的参数为绝对值，可以跟 PlayM4_FEC_3DRotateAbs 成对调用。	

[返回目录](#)

5.13.24 设置萤石鱼眼畸形矫正 **PlayM4_SetLDCFlag**

函 数:	int PlayM4_SetLDCFlag(int nPort, int nFlag)	
参 数:	int nport int nFlag	播放通道号; 开启和关闭畸形矫正 (1开启, 0关闭)
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:	需要在有画面后才能开启鱼眼	
注 意:	此接口为萤石定制接口, 只针对萤石鱼眼畸形码流矫正起作用。	

5.14 私有数据

5.14.1 渲染私有数据 **PlayM4_RenderPrivateData**

函 数:	int PlayM4_RenderPrivateData(int nPort, int nIntelType, int bTrue)	
参 数:	int nport bool nIntelType int bTrue	播放通道号; 内部类型, 按位表示, 每一位表示一种私有数据类型, 具体类型请参考 PLAYM4_PRIDATA_RENDER 是否显示。1 表示显示, 0 则不显示。
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:		
注 意:	此接口适用于带有智能信息的码流, 若无智能信息的码流则调用此接口没有效果。温度信息默认关闭, 其余是默认开启。 ➤ 硬解码支持私有数据显示。 ➤ 图片叠加暂时只支持萤石图片叠加。 ➤ 图片叠加私有数据不支持倒放。 ➤ POS 私有数据写字功能实际位置和 PC 平台不一致。 ➤ POS 私有数据写字功能在电子放大中位置受窗口大小影响。	

[返回目录](#)

5.14.2 渲染私有数据 **PlayM4_RenderPrivateDataEx**

函 数:	int PlayM4_RenderPrivateDataEx(int nPort, int nIntelType, int nSubType, int bTrue)	
参 数:	int nport bool nIntelType int nSubType	播放通道号; 内部类型, 按位表示, 每一位表示一种私有数据类型, 具体类型请参考 PLAYM4_PRIDATA_RENDER 子类型。 当 nIntelType 为 PLAYM4_RENDER_FIRE_DETCET, 则子类型取值为 PLAYM4_FIRE_ALARM ;

	int bTrue	当 nIntelType 为 PLAYM4_RENDER_TEM, 则子类型取值为 PLAYM4_TEM_FLAG 。 是否显示
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:		
注 意:	➤ 此接口适用于带有智能信息的码流, 若无智能信息的码流则调用此接口没有效果。温度信息默认关闭, 其余是默认开启。 ➤ 硬解码支持私有数据显示。 参数设定说明如下: ➤ 打开: 先打开大开关 nIntelType, 再打开小开关 nSubType, 如测温->线测温, 先开大开关温度, 再开小开关线; ➤ 关闭: 大开关 nIntelType 控制全部, 如关闭测温, 则关闭所有测温; 小开关 nSubType 关闭具体的, 如关闭线测温; ➤ 关闭后再打开: 保留小开关 nSubType 信息。如关闭大开关 nIntelType 测温时, 线测温是打开的, 再次开启大开关 nIntelType 测温, 线测温也是开的。 ➤ 小开关 nSubType 的关闭不受大开关 nIntelType 开启和关闭的限制。	

[返回目录](#)

5.14.3 私有数据回调 [PlayM4_SetAdditionDataCallBack](#)

函 数:	int PlayM4_SetAdditionDataCallBack(int nPort, unsigned int nSyncType, void (CALLBACK* AdditionDataCBFun)(int nPort, AdditionDataInfo * pstAddDataInfo, void* pUser), void* pUser);	
参 数:	int nport unsigned int nSyncType void (CALLBACK* AdditionDataCBFun) void* pUser AdditionDataCBFun 回调函数参数说明 int nPort AdditionDataInfo * pstAddDataInfo void* pUser	播放通道号; 同步类型 私有数据回调函数 用户指针 播放通道号 私有数据指针 用户指针
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:		
注 意:	➤ 此接口适用于带有智能信息的码流, 若无智能信息, 则回调函数不响应。(车载信息等)。 ➤ nSyncType 类型有定制客户端指定, 播放库内部不做参数限制。 ➤ nSyncType 取值为 0x1005, 如果此子类型为 0x1004 即为 LDC 矫正码流, 则播放库内部会对此码流进行 LDC 矫正, 而不回调此 LDC 私有信息至上层。如果子类型非 0x1004, 则播放库内部会将此私有信息回调至上层, 播放库内部不对此私有信息做任何处理。	

[返回目录](#)

5.14.4 私有数据回调 **PlayM4_RegisterIVSDrawFunCB**

函 数:	int PlayM4_RegisterIVSDrawFunCB(int nPort,void (CALLBACK* IVSDrawFun)(int nPort, PLAYM4_HDC hDC, FRAME_INFO* pFrameInfo, SYNCDATA_INFO* pSyncData,void* dwUser),void* dwUser);	
参 数:	int nport void (CALLBACK* IVSDrawFun) void* pUser IVSDrawFun 回调函数参数说明 int nPort PLAYM4_HDC hDC FRAME_INFO* pFrameInfo SYNCDATA_INFO* pSyncData void* dwUser int bDetach	播放通道号; 私有智能数据画图回调函数 用户指针 播放通道号 表面设备上下文 私有数据结构体指针 同步数据信息结构体指针 用户指针 安卓 JNI 相关, iOS 无实际意义
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:	此接口需要开启私有数据显示(默认开启)。客户通过此接口获取到私有信息后自己实现私有信息显示。	
注 意:	➤ 此接口适用于带有智能信息的码流。(点、线、框相关)。	

[返回目录](#)

5.14.5 设置字体库路径 **PlayM4_SetOverlayPriInfoFlag**

函 数:	int PlayM4_SetOverlayPriInfoFlag(int nPort, int nIntelType, int bTrue, char* pFontPath)	
参 数:	int nport int nIntelType int bTrue char* pFontPath	播放通道号; 内部类型, 按位表示, 每一位表示一种私有数据类型, 具体参考类型说明 PLAYM4_PRIDATA_RENDER 是否显示。1 表示显示, 0 则不显示 字体路径
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:		
注 意:	此接口设置传入字体库, 用于智能信息叠字显示。	

[返回目录](#)

5.15 倒放

5.15.1 倒放 **PlayM4_ReversePlay**

函 数:	int PlayM4_ReversePlay(int nPort)	
参 数:	int nport	播放通道号;
返回值:	成功返回 1; 失败返回 0	
说 明:		
注 意:	➤ 倒放不播放音频。分辨率大于等于1080P时，倒放的GOP只能存放25帧，所以I帧间隔大于25时，会有卡顿。 ➤ 文件模式(PlayM4_OpenFile)下倒放前需要创建文件索引，支持最大倒放速度比正放最大速度要慢。暂不支持TS封装文件。 ➤ 流播放模式(PlayM4_OpenStream)时，实时流数据播放不支持倒放。非实时流数据，即录像文件以读取数据方式然后送入到播放库中以流模式播放，可以实现倒放，但是应用层送入解码的数据必须是一个 GOP，且是逆序送入的数据，即将录像文件先解析出 GOP，然后根据 GOP 的时序，逆序的送入到播放库中。如本地 PC 上的录像文件，客户自己读取录像文件数据分析出各个 GOP(一般指 I 帧机器后面依靠该 I 帧解码的其他帧)，文件时间顺序为 I1PPPPPPP..., I2PPPPPPP..., I3PPPPPPP...,.....,InPPPPPPP..., 则送入到播放库中倒放需要按照 InPPPPPP...,In-1PPPPPP...,.....,I3PPPPPPP...,I2PPPPPPP...,I1PPPPPPP...的顺序依次送入。	

[返回目录](#)

6 数据结构描述

6.1 图像和声音信息结构体 **FRAME_INFO**

```
struct{
    int          nWidth;           //画面宽，单位为像素；若是音频数据则为音频声道数
    int          nHeight;         //画面高，若为音频数据则为样位率
    int          nStamp;          //时标信息，单位毫秒
    int          nType;           //数据类型，详见下表说明
    int          nFrameRate;       //编码时产生的图像帧率，若是音频数据则为采样率
    unsigned int dwFrameNum;       //帧号
}FRAME_INFO;
```

nType 类型说明表格：

nType 宏定义	nFrameType 含义
T_AUDIO16	音频数据；采样率 16Khz，单声道，每个采样点 16 位表示；具体以解码出的音频数据信息为准
T_RGB32	视频数据。每个像素点 4 个字节，排列方式与位图相似。“G-G-R-0...”，第一个像素点位于图像左下角；保留
T_UYVY	视频数据，uyvy 格式。“U0-Y0-V0-Y1-U2-Y2-V2-V3...”，第一个像素点位于图像左上角，保留
T_YV12	视频数据，yv12 格式，当前解码后的视频格式。排列顺序“Y0-Y1-.....”，“V0-V1-.....”，“U0-U1-.....”。关于图像格式详细信息，用户可以查阅相关资料。

使用接口如下：

[PlayM4_SetDecCallBack](#)、[PlayM4_SetDecCallBackMend](#)、[PlayM4_RegisterIVSDrawFunCB](#)

6.2 显示信息结构体 **DISPLAY_INFO**

```
struct{
    int    nPort;           //通道号
    char*  pBuf;            //返回图像数据指针
    int    nBufLen;         //返回图像数据大小
    int    nWidth;          //画面宽
    int    nHeight;         //画面高
    int    nStamp;          //时标信息，单位毫秒
    int    nType;           //数据类型，具体说明如下表所示：
```

```
void* nUser;                //用户数据
}DISPLAY_INFO;
```

nType 类型说明表格:

nType 宏定义	nFrameType 含义
T_AUDIO16	音频数据; 采样率 16Khz, 单声道, 每个采样点 16 位表示; 具体以解码出的音频数据信息为准
T_RGB32	视频数据。每个像素点 4 个字节, 排列方式与位图相似。“G-G-R-0...”, 第一个像素点位于图像左下角; 保留
T_UYVY	视频数据, uyvy 格式。“U0-Y0-V0-Y1-U2-Y2-V2-V3...”, 第一个像素点位于图像左上角, 保留
T_YV12	视频数据, yv12 格式, 当前解码后的视频格式。排列顺序“Y0-Y1-.....”, “V0-V1-.....”, “U0-U1-.....”。关于图像格式详细信息, 用户可以查阅相关资料。

使用接口如下:

[PlayM4_SetDisplayCallBackEx](#)

6.3 全局时间结构体 **PLAYM4_SYSTEM_TIME**

```
struct{
    unsigned int    dwYear;        //年
    unsigned int    dwMon;         //月
    unsigned int    dwDay;         //日
    unsigned int    dwHour;        //时
    unsigned int    dwMin;         //分
    unsigned int    dwSec;         //秒
    unsigned int    dwMs;          //毫秒
}PLAYM4_SYSTEM_TIME;
```

使用接口如下:

[PlayM4_GetSystemTime](#)、[RECORD_DATA_INFO](#)

6.4 区域参数结构体 **HKRECT**

```
typedef struct tagHKRect
{
    unsigned long nLef;            //左
    unsigned long nTop;            //上
    unsigned long nRight;          //右
    unsigned long nBottom;         //下
}
```


}HKRECT;

使用接口如下：

[PlayM4_SetDisplayRegion](#)

6.5 加密信息结构体 ENCRYPT_INFO

```
typedef struct{
    long  nVideoEncryptType;      //视频加密类型
    long  nAudioEncryptType;      //音频加密类型
    long  nSetSecretKey;          //是否设置，1 表示设置密钥，0 表示没有设置密钥
}ENCRYPT_INFO;
```

使用接口如下：

[PlayM4_SetEncryptTypeCallBack](#)

6.6 预录像数据信息结构体 RECORD_DATA_INFO

```
typedef struct
{
    long          nType;          //数据类型，如文件头，视频，音频，私有数据等
    long          nStamp;         //时间戳
    long          nFrameNum;      //帧号
    int           nBufLen;        //数据长度
    char*         pBuf;           //帧数据，以帧为单位回调
    PLAYM4\_SYSTEM\_TIME stSysTime; //全局时间
}RECORD_DATA_INFO;
```

使用接口如下：

nType 宏定义	nType 含义
1	系统头数据；
4097	i 帧；
4099	p 帧；
3	音频流数据；
4	私有数据

[PlayM4_SetPreRecordCallBackEx](#)

6.7 私有数据显示信息类型结构体 **PLAYM4_PRIDATA_RENDER**

```
enum _PLAYM4_PRIDATA_RENDER{
    PLAYM4_RENDER_ANA_INTEL_DATA    = 0x00000001,    //智能分析
    PLAYM4_RENDER_MD                 = 0x00000002,    //移动侦测
    PLAYM4_RENDER_ADD_POS            = 0x00000004,    //POS 信息后叠加
    PLAYM4_RENDER_ADD_PIC            = 0x00000008,    //图片叠加信息
    PLAYM4_RENDER_FIRE_DETCTET       = 0x00000010,    //热成像信息
    PLAYM4_RENDER_TEM                 = 0x00000020,    //温度信息
    PLAYM4_RENDER_ADD_OSD            = 0x00000040,    //带背景框写字
}PLAYM4_PRIDATA_RENDER
```

使用接口如下：

[PlayM4_RenderPrivateData](#) 、 [PlayM4_RenderPrivateDataEx](#)

6.8 私有信息结构体 **AdditionDataInfo**

```
typedef struct
{
    long    IDataType;           //私有数据类型
    long    IDataStrVersion;     //数据返回的结构体版本，主要是为了兼容性
    long    IDataTimeStamp;     //私有数据时间戳
    long    IDataLength;        //私有数据长度
    char*    pData;             //私有数据指针
}AdditionDataInfo;
```

使用接口如下：

[PlayM4_SetAdditionDataCallBack](#)

6.9 私有信息同步数据信息结构体 **SYNCDATA_INFO**

```
typedef struct SYNCDATA_INFO
{
    unsigned int    dwDataType;    //和码流数据同步的附属信息类型，目前有：智能信息，车载信息
    unsigned int    dwDataLen;    //附属信息数据长度
    unsigned int *   pData;        //指向附属信息数据结构的指针,比如 IVS_INFO 结构
}SYNCDATA_INFO;
```

使用接口如下：

[PlayM4_RegisterIVSDrawFunCB](#)

6.10 热成像信息结构体 **PLAYM4_FIRE_ALARM**

```
typedef enum _PLAYM4_FIRE_ALARM
{
    PLAYM4_FIRE_FRAME_DIS           = 0x00000001,    //火点框显示
    PLAYM4_FIRE_MAX_TEMP            = 0x00000002,    //最高温度
    PLAYM4_FIRE_MAX_TEMP_POSITION   = 0x00000004,    //最高温度位置显示
    PLAYM4_FIRE_DISTANCE            = 0x00000008,    //最高温度距离
}PLAYM4_FIRE_ALARM;
```

使用接口如下：

[PlayM4_RenderPrivateDataEx](#)

6.11 测温信息结构体 **PLAYM4_TEM_FLAG**

```
typedef enum _PLAYM4_TEM_FLAG
{
    PLAYM4_TEM_REGION_BOX           = 0x00000001,    //框测温
    PLAYM4_TEM_REGION_LINE         = 0x00000002,    //线测温
    PLAYM4_TEM_REGION_POINT        = 0x00000004,    //点测温
}PLAYM4_TEM_FLAG;
```

使用接口如下：

[PlayM4_RenderPrivateDataEx](#)

6.12 鱼眼矫正显示效果结构体 **VRDISPLAYEFFECT**

```
typedef enum tagVRDisplayEffect
{
    VR_ET_NULL                     = 0x100,          //不矫正
    VR_ET_FISH_PTZ_CEILING         = 0x101,          //应用于顶装鱼眼
    VR_ET_FISH_PTZ_FLOOR          = 0x102,          //应用于地面安装鱼眼
    VR_ET_FISH_PTZ_WALL            = 0x103,          //应用于壁装鱼眼
    VR_ET_FISH_PANORAMA_CEILING360 = 0x104,          //应用于顶装鱼眼 1P
    VR_ET_FISH_PANORAMA_CEILING180 = 0x105,          //应用于顶装鱼眼 2P
    VR_ET_FISH_PANORAMA_FLOOR360   = 0x106,          //应用于地面安装鱼眼 1P
    VR_ET_FISH_PANORAMA_FLOOR180   = 0x107,          //应用于地面安装鱼眼 2P
    VR_ET_FISH_LATITUDE_WALL       = 0x108,          //应用于壁装维度展开(广角)
}VRDISPLAYEFFECT;
```

使用接口如下：

[PlayM4_SetFECDisplayEffect](#)6.13 鱼眼矫正参数结构体 **VRFISHPARAM**

```
typedef struct tagVRFishParam
{
    float fRXLeft;           //水平坐标(min)
    float fRXRight;          //水平坐标(max)
    float fRYTop;            //垂直坐标(min)
    float fRYBottom;        //垂直坐标(max)
    float fAngle;            //180° 矫正中心角
    float fZoom;             //PTZ 矫正放大系数
    float fPTZX;             //PTZ 矫正的中心坐标
    float fPTZY;             //PTZ 矫正的中心坐标
}VRFISHPARAM;
```

使用接口如下：

[PlayM4_SetFECDisplayParam](#)、[PlayM4_GetFECDisplayParam](#)

6.14 鱼眼安装方式 **FECPLACETYPE**

```
typedef enum tagFECPlaceType
{
    FEC_PLACE_WALL    = 0x1,    //壁装方式 (法线水平)
    FEC_PLACE_FLOOR   = 0x2,    //地面安装 (法线向上)
    FEC_PLACE_CEILING = 0x3,    //顶装方式 (法线向下)
}FECPLACETYPE;
```

使用接口如下：

[PlayM4_FEC_GetPort](#)

6.15 鱼眼矫正方式 **FECCORRECTTYPE**

```
typedef enum tagFECCorrectType
{
    FEC_CORRECT_PTZ = 0x100,    // PTZ
    FEC_CORRECT_180 = 0x200,    // 180 度矫正 (对应 2P)
    FEC_CORRECT_360 = 0x300,    // 360 全景矫正 (对应 1P)
    FEC_CORRECT_LAT = 0x400     // 维度拉伸
    FEC_CORRECT_SEM = 0x500,    // 半球显示
    FEC_CORRECT_CYC = 0x600,    // 圆柱显示 (桶形)
    FEC_CORRECT_PLA = 0x700,    // 小行星
    FEC_CORRECT_CYC_SPL = 0x800, // 圆柱显示 (剪开)
```

```
FEC_CORRECT_ARC = 0x900, //壁装弧面
FEC_CORRECT_ARC_VERTICAL = 0xA00//壁装弧面壁装弧面鱼眼(垂直方向)
}FECCORRECTTYPE;
```

	安装方式			
矫正方式	FEC_NULL	FEC_PLACE_WALL	FEC_PLACE_FLOOR	FEC_PLACE_CEILING
FEC_CORRECT_PTZ	VR_ET_NUL L	VR_ET_FISH_PTZ_WALL	VR_ET_FISH_PTZ_FLOOR	VR_ET_FISH_PTZ_CEILING
FEC_CORRECT_180	VR_ET_NUL L	不旋转	VR_ET_FISH_PANORAMA_FLOOR1 80	VR_ET_FISH_PANORAMA_CEILING1 80
FEC_CORRECT_360	VR_ET_NUL L	VR_ET_FISH_LATITUDE_WALL	VR_ET_FISH_PANORAMA_FLOOR3 60	VR_ET_FISH_PANORAMA_CEILING3 60
FEC_CORRECT_LAT	VR_ET_NUL L	VR_ET_FISH_LATITUDE_WALL	VR_ET_FISH_LATITUDE_WALL	VR_ET_FISH_LATITUDE_WALL
FEC_CORRECT_SEM	VR_ET_NUL L	不旋转	VR_ET_FISH_SEMISPHERE_FLOOR	VR_ET_FISH_SEMISPHERE_CEILING
FEC_CORRECT_CYC	VR_ET_NUL L	不旋转	VR_ET_FISH_CYLINDER_FLOOR	VR_ET_FISH_CYLINDER_CEILING
FEC_CORRECT_PLA	VR_ET_NUL L	不旋转	VR_ET_FISH_PLANET_FLOOR	VR_ET_FISH_PLANET_CEILING
FEC_CORRECT_CYC_SPL	VR_ET_NUL L	不旋转	VR_ET_FISH_CYLINDER_SPLIT_FLOOR	VR_ET_FISH_CYLINDER_SPLIT_CEILING
FEC_CORRECT_ARC	VR_ET_NUL L	VR_ET_FISH_ARCSPIHERE_HORIZONTAL_W ALL	不旋转	不旋转
FEC_CORRECT_ARC_VERTICAL	VR_ET_NUL L	暂不旋转	不旋转	不旋转
FEC_CORRECT_PANOSPHERE	暂不旋转	不旋转	不旋转	不旋转

使用接口如下：

```
PlayM4_FEC_GetPort
```

6.16 PTZ 在原始鱼眼图上轮廓的显示模式 **FECSHOWMODE**

```
typedef enum tagFECShowMode
{
    FEC_PTZ_OUTLINE_NULL, //不显示
    FEC_PTZ_OUTLINE_RECT, //矩形显示
    FEC_PTZ_OUTLINE_RANGE, //真实区域显示
}
```

```
}FECSHOWMODE;
```

使用接口如下:

[PlayM4_FEC_SetPTZOutLineShowMode](#)

6.17 鱼眼图像圆心参数 CYCLEPARAM

```
typedef struct tagCycleParam
{
    float    fRadiusLeft;           //圆的最左边 X 坐标
    float    fRadiusRight;          //圆的最右边 X 坐标
    float    fRadiusTop;            //圆的最上边 Y 坐标
    float    fRadiusBottom;         //圆的最下边 Y 坐标
}CYCLEPARAM;
```

使用结构体如下:

[FISHEYEPARAM](#)

6.18 PTZ 校正的参数结构体 PTZPARAM

```
typedef struct tagPTZParam
{
    float fPTZPositionX;           // PTZ 显示的中心位置 X 坐标
    float fPTZPositionY;           // PTZ 显示的中心位置 Y 坐标
}PTZPARAM;
```

使用结构体如下:

[FISHEYEPARAM](#)、[PlayM4_FEC_PTZ2Window](#)

6.19 鱼眼校正参数结构体 FISHEYEPARAM

```
typedef struct tagFECParam
{
    unsigned int    nUpDateType;           //更新的类型
    unsigned int    nPlaceAndCorrect;       //安装方式和矫正方式, 只能用于获取,
                                           //SetParam 的时候无效,该值表示安装方式和矫正
                                           //方式的和
    PTZPARAM        stPTZParam;            // PTZ 校正的参数
    CYCLEPARAM      stCycleParam;          //鱼眼图像圆心参数
    float           fZoom;                 // PTZ 显示的范围参数
    float           fWideScanOffset;       // 180 或者 360 度校正的偏移角度
}
```

```
int nResver[16]; // 保留字段
}FISHEYEPARAM;
```

nUpDateType 类型说明表格:

nUpDateType 宏定义	宏定义值	nUpDateType 含义
FEC_UPDATE_RADIUS	0x1	更新圆心相关参数
FEC_UPDATE_PTZZOOM	0x2	更新 zoom 值
FEC_UPDATE_WIDESCANOFFSET	0x4	更新矫正偏移角度
FEC_UPDATE_PTZPARAM	0x8	更新 ptz 相关参数

使用接口如下:

[PlayM4_FEC_SetParam](#)、[PlayM4_FEC_GetParam](#)

6.20 鱼眼旋转单元参数结构体 **PLAYM4SRTRANSFERELEMENT**

```
typedef struct tagPLAYM4SRTransformElement
{
    float fAxisX; //x 轴旋转
    float fAxisY; //y 轴旋转
    float fAxisZ; //z 轴旋转（此值设置不起作用）
    float fValue; //缩放
}PLAYM4SRTRANSFERELEMENT;
```

使用接口如下:

[PlayM4_FEC_3DRotate](#)

6.21 鱼眼旋转组合参数结构体 **PLAYM4SRTRANSFERPARAM**

```
typedef struct tagPLAYM4SRTransformParam
{
    PLAYM4SRTRANSFERELEMENT* pTransformElement; // 旋转的坐标轴
    unsigned int nTransformCount; // 旋转组合次数
}PLAYM4SRTRANSFERPARAM;
```

PLAYM4SRTRANSFERPARAM

使用接口如下：

[PlayM4_FEC_3DRotate](#)

附：3D 鱼眼效果展示，分别为半球，圆柱，小行星和剪开圆柱



图 1:3D 鱼眼初始生成效果图展示



图 2:3D 鱼眼旋转后效果图展示

6.22 鱼眼弧面鱼眼结构体 VRANIMATIONTYPE

```
typedef enum tagVRAnimationType
```

```
{  
    VR_ANIMATION_NULL      = 0x0,           // 无  
    VR_ANIMATION_ARCSPHERE = 0x1           // 弧面鱼眼动画效果  
}VRANIMATIONTYPE;
```

使用接口如下：

[PlayM4 FEC SetAnimation](#)

7 常见问题解答

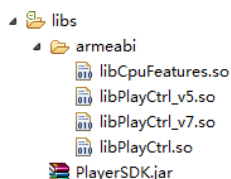
移动播放库特有问题的介绍

Q: 移动播放库涵盖哪几个平台？系统版本版本要求分别是多少？

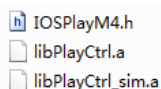
- A: 1、Android 平台播放库，要求 Android 2.3 及以上；
2、iOS 平台播放库，要求 iOS 6.0 及以上；
3、Windows Phone 平台播放库，要求 Wp8 及以上，目前未对外提供。
4. 使用 Xcode10 在 ios12 上测试性能，性能数据会增大。

Q: 移动播放库各平台库文件组织形式是怎么样的？

- A: 1、Android 平台播放库，共包含一个 jar 包，4 个库文件，其中 PlayCtrl 可根据 cpu 类型只取其一，默认全部放在 app 工程目录；



- 2、iOS 平台播放库，包含一个头文件，两个库文件，其中后缀 sim 的库文件为模拟器版本，可选；



Q: 预览、回放播放画面黑屏无图像怎么办？

- A: 1、查看确认操作系统版本是否满足要求；
2、确认码流是否为加密码流，密钥是否有误；
3、使用海康 PC 端客户端、播放器确认码流是否有误；
4、使用 logcat 工具查看是否存在 “No Configs for your device!” 日志。

Q: 碰到特有机型才有的问题怎么处理？

- A: 1、记录手机系统版本；
2、记录手机型号信息，包括品牌、发行地区、芯片信息等，越详细越好。
3、如果是花屏问题，保存码流、截屏。

Q: Android 播放库闪退怎么办？

- A: 1、确认播放库文件有没有遗漏，尤其注意 libCpuFreatrue.so 是否遗漏；
2、确认手机 cpu 为 arm 架构，非 x86 等；

3、使用 logcat 工具查看闪退日志；

Q: 打开播放没有声音怎么办？

A: 1、使用海康 PC 端客户端、播放器确认码流是否包含音频；
2、如果是 G722 音频格式，则可以在录像后查看 40 字节文件头，第 13、14 个字节表示音频格式（下图 c、d），合起来是 0x7221，部分老设备可能会打成 0x1011；

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
00000000h:	49	4D	4B	48	01	01	00	00	02	00	00	01	21	72	01	10
00000010h:	80	3E	00	00	80	3E	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000020h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	BA	6E	C0	75	9D
00000030h:	84	01	02	3D	77	FE	FF	FF	00	3E	49	90	00	00	01	BC

关于流模式接口

Question 1 送入到播放库 PlayM4_OpenStream 接口报错

Answer 1

1. 检查参数是否正确，调用接口 [PlayM4_OpenStream](#)，需要确认送入正确的文件头（通过网络 SDK 中的实时流回调函数中获取的 NET_DVR_SYSHEAD，或者板卡中编码回调函数中获取的 PktSysHeader 类型的即为正确的文件头内容以及文件头长度）；
2. 调用失败后，若返回错误码是 PLAYM4_ALLOC_MEMORY_ERROR，说明内存不足，可以查看 pc 当前内存情况使用情况排查；
3. 此路流数据操作结束后，可以调用 [PlayM4_CloseStream](#) 接口关闭流回收系统资源；[PlayM4_CloseStream](#) 和 [PlayM4_OpenStream](#) 需要配对出现。

流模式预览

Question 2 实时流预览有卡顿

Answer 2

1. 检查数据是否流畅，若数据不流畅则检查网络部分；
4. 由于不同的分辨率对设备的性能要求不一样，如高清分辨率对设备性能要求比较高，多路高清实时预览时可能会有卡顿现象，此时可以适当降低预览的路数；
5. 检查视频当前的分辨率，缓冲区若开的太小，则可能送入数据到播放库缓冲区 [PlayM4_InputData](#) 满，此时需要重复送入未送成功的数据；

建议：若为 4CIF 分辨率，则建议 [PlayM4_OpenStream](#) 缓冲开到 1.5M 到 2M，1.5M 即 $1.5 * 1024 * 1024$ 。若 720P 则建议开到 3~4M；若 1080P 则建议开大到 6M 左右；
6. 建议检查 [PlayM4_SetDisplayBuf](#)，设置为 15 个节点即可；
7. 可以将数据保存下来用播放器验证，若播放卡顿，则确认在网络部分是否丢数据，若播放正常则检查送数据部分是否正常。

Question 3 实时流预览不显示图像

Answer 3

1. 确认是否有正确的数据送入到播放库缓冲，且调用过 [PlayM4_Play](#) 开始解码；

2. 确认是否注册了解码回调不显示的回调函数 [PlayM4_SetDecCallBack](#);
3. 确认是否可以正常抓取到图片; 若不能抓图成功则转 1, 若能抓图则转 4;
4. 抓图成功, 则连续抓图, 若图片随场景和 OSD 有变化, 则表示数据正常, 则检查显示的窗口句柄是否正确;
5. 可以将需要解码的数据保存为本地文件, 然后用播放器进行播放验证, 若能播放则转步骤 6, 若不能播放则转步骤 7;
6. 若可以正常播放, 则检查 [PlayM4_InputData](#) 送数据部分是否正确;
7. 若不能正常播放, 则检查数据码流是否正确, 若是标准码流则可以用 Elecard 或者 VLC 等标准第三方解码器进行验证; 若第三方的解码器可以解码则可以将测试码流发给我们分析; 若第三方的解码器不能解码则检查是否有网络丢包的现象;
8. 如果实时码流是 RTP 封装的码流, 则最好提供网络抓包文件, 或者如下格式: 4 字节 RTP 包的长度+RTP 数据包保存, 然后发给我们确认。

Question 4 实时流预览延时

Answer 4

1. 一般设备延时在 100 到 200ms 之间, 延时和网络的流畅性有很大关系。如在全帧率下延时正常, 而在低帧率情况下比较明显, 可以反馈给我们确认。6.2.2.2 版本以后, 延时会达到最小;
2. 如果是多路预览才出现延时的现象, 则请查看当前 CPU 的使用情况, 可能是 CPU 已经达到极限 (85%以上), 无法支持这么多路的实时流解码, 可以尝试减少几路播放, 或者提高硬件性能;
3. 若客户使用的是客户端软件, 则可以设置为流畅性好, 若是调用 SDK 进行二次开发, 则可以调用接口 [PlayM4_SetDisplayBuf](#) 设置解码后缓冲区帧数;
4. 确定接口 [PlayM4_SetStreamOpenMode](#) 设定为 STREAM_REALTIME;
5. 确定网络良好, 收发网络包延时较小。

Question 5 实时流预览显示第一帧画面比较慢

Answer 5

在低帧率下比较常见, 检查第一帧是否 I 帧, 若第一帧不是 I 帧则需要到 I 帧才能正常解码, 所以时间可能比较长。

实时流预览时，网络环境较差也有可能引起该问题；

开启硬解码优先时，码流符合硬解码要求，但是解码过程中出错需要切换软解时，也会出现该现象。

Question 6 加密码流无法正常播放

Answer 6

1. 确认码流是否是基线的码流，若是定制的码流则需要联系分公司确认加密方式和订单号；
2. 确认密钥和调用设置密钥接口被正确调用，且密钥正确 [PlayM4_SetSecretKey](#)；
3. 可以将码流发给我们确认。

Question 7 如何将捕获的图片保存在内存中以供后续处理

Answer 7

在开始正常解码播放 [PlayM4_Play](#) 以后，可以通过播放库函数 [PlayM4_GetBMP](#) 和 [PlayM4_GetJPEG](#) 把图片保存在内存中。

Question 8 音频播放卡顿，视频播放流畅

Answer 8

确认音频数据是否均匀。

Question 9 复合流文件，播放音频时画面卡顿，不播放音频。则画面正常

Answer 9

一般可能存在于低帧率文件，或者音频分布不均匀导致。

Question 10 播放文件，无法听到声音

Answer 10

1. 需要确定码流中是否有音频数据，音频源是有声音的。
2. 音频封装相关表示类型的字段不符合规定，如 RTP 封装 payload 错误，PS 封装 stream type 错误等。
3. 音频未加密而在封装层为加密，在播放库 6.2 系列版本后开始关注音频加密字段。如果之前版本可以正常播放，之后版本不行，则可能是设备问题，需要和设备确认。

Question 11 实时流播放正常，文件播放有快放现象

Answer 11

确认码流中帧率或者时间戳是是否正常；另外可以检查是否有被抽帧的情况。

Question 12 文件打开失败

Answer 12

检查保存文件时是否有保存正确的文件头（设备网络 SDK 的实时流回调函数中码流类型为 NET_DVR_SYSHEAD，或者编码卡编码回调函数中当前帧类型为 PktSysHeader）；文件是否小于 4K 或者大于 4G；或者数据错误；或者没有关键帧（视频解码需要依赖于关键帧）。

Question 13 文件模式如何定位

Answer 13

是否成功创建文件索引；若索引创建成功，检查设定的定位参数（如时间或者帧号）是否正确；

Question 14 PlayM4_SetCurrentFrameNum 定位不准确

Answer 14

是否成功创建文件索引；文件帧号是否乱序；

Question 15 如何获取多路数据流解码后的数据

Answer 15

1. 一路数据对应一个播放库 Port（通过 [PlayM4_GetPort](#) 获取）；
2. 调用 [PlayM4_SetStreamOpenMode](#) 设定正确的播放模式；
3. 送入这路数据对应的文件头 [PlayM4_OpenStream](#)；
4. 调用 [PlayM4_SetDecCallBack](#) 注册解码回调函数，获取解码后的数据；
5. 调用 [PlayM4_Play](#) 开始解码线程（若不需要显示图像，则可以将窗口句柄置为 NULL）；
6. 调用 [PlayM4_InputData](#) 送入每路数据正确的数据；播放库支持多路并发解码，当前版本最多支持 500 路。

Question 16 实时流数据用解码回调有丢帧现象

Answer 16

1. 实时录文件，先排除数据流是否有问题。
2. 如果数据没有问题，注释掉解码回调里面所有的实现，查看是否还有丢帧情况。解码回调里面实现耗时比较多的操作，也有可能出现此类的问题。
3. 请查看在实际调用过程中，检查 [PlayM4 InputData](#) 是否有失败，若有失败，请尝试将数据重新送入，错误发生频率比较高，建议 [PlayM4 OpenStream](#) 中设置缓冲区大小设置大一些。

Question 17 有些码流解码回调函数中获取的每帧视频高度只有显示原来的一半

Answer 17

若原始图像分辨率是 2CIF（PAL 制为 704*288，NTSC 制为 704*240），实际显示是按照 PAL 制 704*576，NTSC 制是 704*480 进行显示，而解码回调函数中获取的是码流实际的视频分辨率，所以会出现这种情况。

Question 18 加载 iOS 播放库需要额外加载哪些系统库？

Answer 18 需要加载以下系统库

 libz.tbd	Required ⇅
 libbz2.1.0.tbd	Required ⇅
 GLKit.framework	Required ⇅
 CoreMedia.framework	Required ⇅
 OpenAL.framework	Required ⇅
 AudioToolbox.framework	Required ⇅
 VideoToolbox.framework	Required ⇅

科技呵护未来

First Choice for Security Professionals